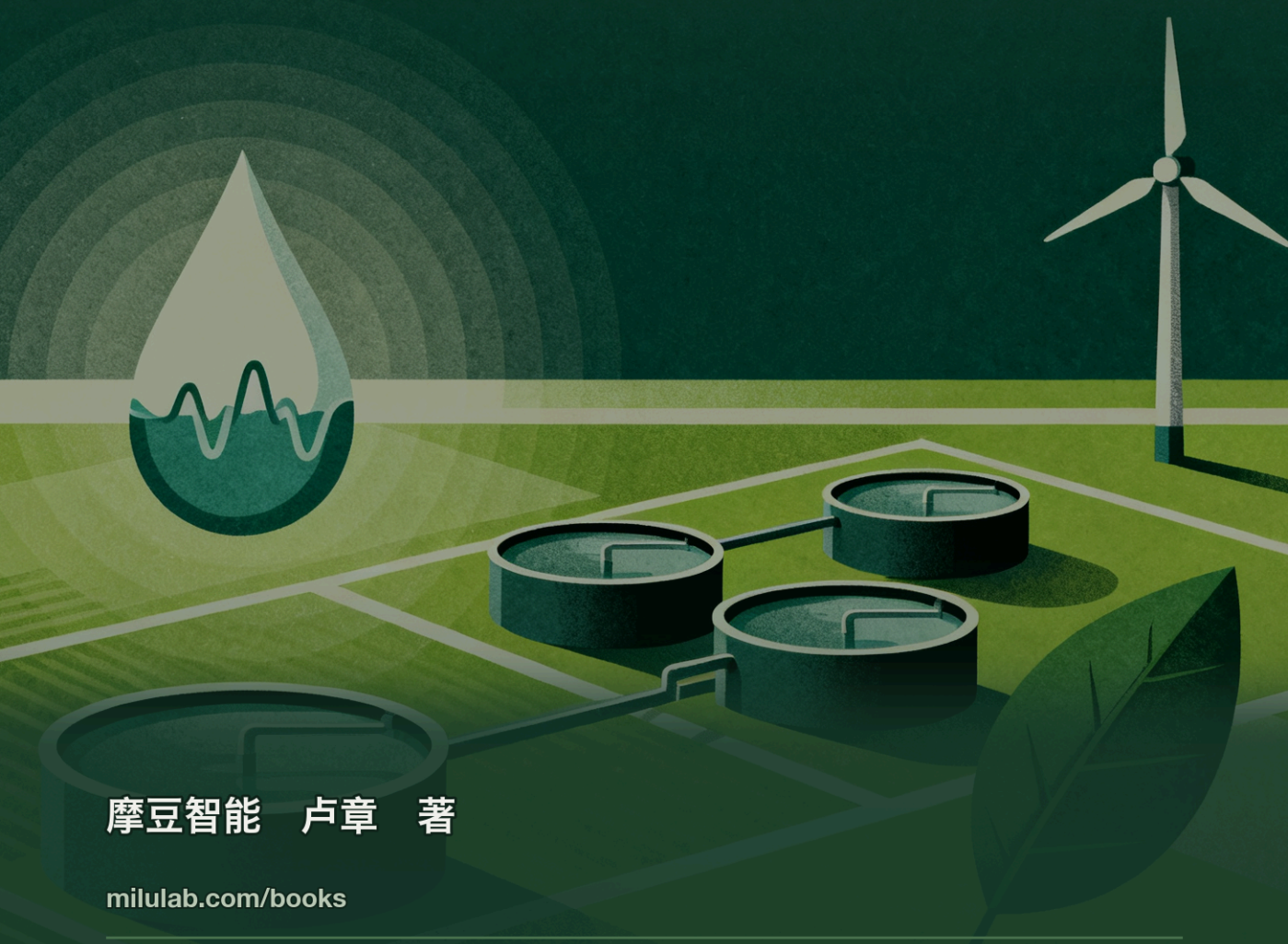
行业 AI 书系 · 35

AI+水务环保运营

从智能监测到安全生产的实操手册



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+水务环保运营

从智能监测到安全生产的实操手册

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、数据与案例说明 ix
第 1 章 AI 已经进了厂区：形势、钱和你手里的活 1
本章导读 1
1.1 一年半的五份文件：从监测网络到行业教材 1
1.2 一年 241 万的采购单：钱花在哪了 2
1.3 考核在哪里：一线工种的三件套 3
1.4 AI 会取代运行工吗：人机协同的基本立场 4
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 9
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 9
2.4 运行人员版提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具与数据安全：厂里的事怎么说给 AI 11
第 3 章 报表里的门道：水量水质与能耗分析 14
本章导读 14
3.1 运行数据长什么样：班报、日报、月报里的指标 14
3.2 一份月度运行分析：完整流程与提示词 15
3.3 异常识别：让 AI 帮你盯数据 16
3.4 数据红线：什么能传给 AI，什么不能 16
3.5 从表格到汇报：让领导看得懂 17
第 4 章 巡检、工单与台账：现场工作的文字活 19
本章导读 19
4.1 台账是写给下一个人看的，不是写给检查看的 19
4.2 巡检记录：从口述到规范条目 20
4.3 隐患描述五要素：让隐患能被追 20
4.4 维修工单与整改闭环 21
4.5 备件台账：清洗与盘点 22
第 5 章 水质预警与工艺调控：跟智能系统搭班 24
本章导读 24
5.1 预警响了，先查仪表还是先查工艺 24
5.2 监管端在变聪明：监测大模型与 41 个业务智能体 25
5.3 接警三步法：信号、核验、决策 25
5.4 AI 建议、人拍板：调控的辅助边界 26
5.5 日常协作：看懂系统、喂好现场 26

第 6 章 安全培训与应急演练：AI 当你的出题官 29
本章导读 29
6.1 培训没效果的根子，多半不在讲师在题目 29
6.2 头部企业在干什么：84 万买的不是课 29
6.3 出题与案例：从条款到题目 30
6.4 应急演练脚本：从念预案到演预案 31
6.5 企业侧：题库、错题、效果评估 31
第 7 章 固废识别与危废台账：监管平台时代的一线活 34
本章导读 34
7.1 台账不是负担，是你唯一能自证的东西 34
7.2 政策与钱：监管在往哪边使劲 35
7.3 台账整理：AI 管格式，人管代码 35
7.4 填报三查：类别、数量、闭环 36
7.5 遥感识别：监管的进步，一线的镜子 36
第 8 章 管网听漏与漏损分析：从人耳到 AI 识别 39
本章导读 39
8.1 账算不清，设备再好也是盲扫 39
8.2 29.8 万标的：需求是真的，技术还在路上 39
8.3 AI 听漏设备：逻辑、分工与选型三问 40
8.4 漏损率与产销差：把水量账算清楚 40
8.5 DMA 分区：每月核对，交叉定位 41
第 9 章 技术方案与投标文件：运维企业的门面活 44
本章导读 44
9.1 评标专家一眼能看出谁没干过活 44
9.2 业主在买什么：四类方向的采购单 44
9.3 AI 章节怎么写：三段式与三条纪律 45
9.4 标书四步：初稿、补细节、核价、查矛盾 46
9.5 中标之后：履约与汇报的复用 46
第 10 章 技能等级认定与备考：把证书和 AI 一起拿下 49
本章导读 49
10.1 证书没有代考，准备却分两代 49
10.2 认定体系：工种、等级与找谁考 50
10.3 学时与补贴：先查目录再报名 50
10.4 AI 备考三件套：出题、错题、口试 51
10.5 边界如实说 52
第 11 章 集团 AI 内训：从一次培训到一套机制 54
本章导读 54
11.1 内训失败的时点，多半在散会那天 54
11.2 头部样本：三线同投的形态 54
11.3 内容分层：通识、岗位、管理三层 55
11.4 提示词库与资源专区：散会后的基础设施 56
11.5 机制：指标回收与迭代 56
第 12 章 底线：数据安全、监测数据真实性与责任 58

本章导读 58
12.1 底线不是效率的敌人，是你敢用的前提 58
12.2 三条底线 58
12.3 使用前检查清单七问 59
12.4 成长路线：三条线并进 60
12.5 结语：好用的才留得下来 61
附录 63
附录 A 高频提示词索引 63
附录 B 本书出现的工具与平台 64
参考文献与资料来源 65
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 65
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 66
三、行业公开资料（同类书/教材/报告，含出处） 68
四、作者团队课件素材（改编来源清单，只列名称与改编章节） 68
五、说明 69

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是城投系水务集团、环保集团的运行与安全管理人员，污水厂、供水厂的技术骨干和班组长，以及环保运维企业里做项目管理、写投标方案的人。你不需要懂算法，全书所有操作控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内，不写一行代码；会用办公软件、微信、厂里的报表系统，这个基础就够了。

你的日常是盯进出水指标、填运行报表、排班巡检、写隐患记录、报维修工单、备技能等级认定考试、应付各类检查的台账和汇报。这些事这本书都管：报表和日报看第 3 章，巡检与工单看第 4 章，水质预警和工艺调整看第 5 章，安全培训看第 6 章，固废台账看第 7 章，管网听漏看第 8 章，投标方案看第 9 章，考证学时看第 10 章。

如果你是集团培训部门的人，正在琢磨今年的 AI 内训怎么办——第 11 章是为你写的，那里复盘了深圳环水集团一年内连发三单的真实采购形态。

次读者：市政与环境工程专业的师生（岗位动线就是一份职业地图）、水务环保行业咨询与信息化厂商的实施人员、集团数字化部门的负责人（全书可折成内训课程包）、关注行业转型的协会与媒体人员。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按岗位坡度设计——先认清行业大势（第 1-2 章），再过一线运行全流程（第 3-6 章），然后进专项场景（第 7-9 章），最后是认定考证、集团内训与合规底线（第 10-12 章）。适合集中时间读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
讲清行业数智化形势、回答「AI 会不会取代我」	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
运行报表、日报月报、指标分析	第 3 章
巡检记录、隐患描述、维修工单、备件台账	第 4 章
水质异常预警、工艺参数调整建议	第 5 章
安全培训出题、情景案例、应急演练脚本	第 6 章

你手头的事	直接翻
固废识别、危废台账、监管平台填报	第 7 章
管网听漏、漏损分析、DMA 分区	第 8 章
写技术方案、投标文件、汇报材料	第 9 章
技能等级认定、备考、学时与补贴	第 10 章
集团 AI 内训、提示词库建设	第 11 章
数据安全、监测数据真实性、责任划分	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己厂的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录）。水务环保行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如污泥膨胀、芬顿氧化这类工艺专词），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词工程	有方法地设计和迭代提示词，让 AI 稳定产出合格结果的做法	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核查是使用 AI 的必备动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力	第 7 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 4 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序；生态环境部已建成 41 个业务智能体（2026-04 口径）	第 1 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程	第 5 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 11 章
数据分析	用统计与可视化方法从数据中得出结论的过程，AI 可辅助全程	第 3 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

水务环保行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
数智化转型	数字化+智能化的行业转型总称；生态环境部 2025 年 3 月发布监测网络数智化转型方案，是本行业的顶层部署	第 1 章
监测大模型	生态环境部建成的面向监测业务的大模型（2026-04 例行发布会口径），用于监测数据分析与生态破坏识别	第 1 章
业务智能体	面向具体业务场景的智能体；生态环境部已建成 41 个、配套 170 余项算法（2026-04 口径）	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
遥感解译	用 AI 自动识别卫星/无人机遥感影像中的地物变化；生态环境部口径下生态破坏与固废倾倒识别效率因此成倍提升	第 1 章
进出水指标	污水厂最核心的运行数据：COD（化学需氧量）、氨氮、总磷、总氮、SS（悬浮物）等，进出水质对比决定处理效果评价	第 3 章
单方水成本	处理一立方米水的综合成本，电耗与药耗是大头，是报表分析的核心指标	第 3 章
工艺调控	根据水质水量变化调整曝气量、加药量、回流比等运行参数的动作；本书立场：AI 给建议，工程师拍板	第 5 章
水质预警	对进水冲击、指标超标趋势的提前报警；AI 辅助判断趋势与可能原因	第 5 章
听漏	通过声音/压力信号定位供水管网漏点的检测工作；AI 识别模块是当前政采热点（重庆自来水 2026 年 29.8 万标的）	第 8 章
漏损率	供水管网漏失水量占供水量的比例，是供水企业的核心考核指标	第 8 章
DMA 分区计量	把供水管网切成独立计量区域、逐区核对进出水量的漏损管理方法	第 8 章
固废智能识别	用 AI 图像识别对固体废物种类、特性做自动判别；重庆 2026 年 62.8 万科研课题即此方向	第 7 章
危险废物全过程监管	对危废产生、贮存、转移、处置各环节的数字化留痕监管，已列入国家重点研发专项方向（生态环境部 2025-11 提案答复口径）	第 7 章
污水处理工国家职业标准	人力资源社会保障部门发布的职业技能标准（征求意见稿含城镇污水处理工、污泥处理工 2 工种），五级到一级各级有标准学时要求（180/150/120/90/60）	第 10 章
水生产处理工	职业编码 6-28-03-01 的国家认定职业，2026 年 4 月起由中国	第 10 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	石油和化学工业联合会备案开展等级认定（有效期至 2029 年 3 月）	
职业技能等级认定	由备案评价机构组织的技能水平考核，通过后取得职业技能等级证书；宁波 2026 年 25 万政采即购买此类服务	第 10 章
政府补贴性培训	人社部门年度公布培训机构目录、按目录组织并给予补贴的职业培训（厦门市 2026 年目录含污水处理工、排水管道工）	第 10 章
E20 环境平台	环保产业头部行业平台（旗下中国水网/中国固废网），政采会员服务有实证，是行业信息与渠道的重要节点	第 9 章
城投系水务集团	地方城投/国资控股的水务、环保运营集团，如深圳环水集团、重庆水务集团，是本行业 AI 投入的主力买方	第 1 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：生态环境部、水利部等部门公开发布的文件与发布会实录，如《国家生态环境监测网络数智化转型方案》（生态环境部，2025 年 3 月）、生态环境部 2026 年 4 月例行新闻发布会（监测大模型、41 个业务智能体、170 余项算法口径）、《数字生态文明发展报告（2025 年）》（2026 年 4 月发布）等。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网、深圳环境水务集团采购平台等公开渠道的中标公告，检索窗口为 2025 年 11 月至 2026 年 11 月，共 7 条记录（完整金额 6 条、合计约 241 万元，1 条金额待验证）；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。
3. **公开发布的行业资料**：《污水处理工国家职业标准（征求意见稿）》（技能人才评价工作网）、厦门市补贴性职业技能培训机构目录（2026）、辽宁省城镇供水排水协会认定培训通知（2026-08）、智慧水利专业重点建设教材 15 册出版信息（水利部，2026-08）等。
4. **示意数据**：第 3 章数据分析演示所用报表数据为标注「示意数据」的教学专用数据，用于演示方法，不对应任何真实水厂的运行数据。

一个如实的提醒：本书涉及的工艺参数建议（曝气量、加药量、回流比）只在方法层面演示「怎么让 AI 帮你算和说」，任何实际调整必须以你厂的设计文件、工艺规程和当班工程师的判断为准——AI 给建议，人拍板，这条立场贯穿全书。监测数据的真实性是法律

红线，AI 只能帮你整理和核对，不能替你生成任何报出去的监测数值，第 12 章专门讲这条边界。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 AI 已经进了厂区：形势、钱和你手里的活

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么每一位水务环保人现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——从生态环境部的监测网络数智化转型方案，到水利部的智慧水利教材，行业顶层已经把路铺出来了；钱——过去一年，水务环保企业在 AI 算法、平台和培训研究上的公开采购有据可查，约 241 万元，深圳环水集团一家就花了三单；考核——污水处理工国家职业标准学时要求、水生产处理工等级认定，一线的证书体系已经成型，AI 虽然还没进大纲，但你备考和干活的方式正在被它改变。读完这章，你能向厂长、同事把行业形势讲清楚，知道企业真金白银在买什么，也拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 一年半的五份文件：从监测网络到行业教材

先把时间线摆出来（据生态环境部、水利部公开信息）：

- 2025 年 3 月 26 日，生态环境部发布《国家生态环境监测网络数智化转型方案》——监测网络数智化转型的顶层方案，AI 监测、大模型进入部级部署。
- 2025 年 11 月 13 日，生态环境部公布政协十四届三次会议第 02598 号提案答复：部署 AI 大模型生态环境智能体与具身智能机器人研发，危险废物数字化治理与全过程智能监管列入国家重点研发专项。
- 2026 年 4 月 27 日，生态环境部 4 月例行新闻发布会通报进展：已建成监测大模型、41 个业务智能体、170 余项算法；AI 遥感解译使生态破坏、固废倾倒识别效率成倍提升。
- 2026 年 4 月，生态环境部信息中心联合自然资源部、水利部信息中心发布《数字生态文明发展报告（2025 年）》——首份跨部门的数字生态文明年度报告。
- 2026 年 8 月 4 日，水利部智慧水利专业重点建设教材全套 15 册出版，其中就有《水利人工智能应用技术与实践》。

文件不少，其实各管一段。转型方案是「路线图」：监测网络——也就是给你做监管、出数据的那张网——要整体换成数字加智能的底座。提案答复是「任务书」：生态环境智能体、危废全过程智能监管，这些方向进了国家重点研发专项，意味着有专项经费、有考核

节点。例行发布会是「进度条」：大模型建成了、41 个智能体跑起来了、遥感识别效率成倍提升——不是规划，是已经干出来的事实。跨部报告和 15 册教材是「配套」：行业级的学习资料体系开始成建制地出现。

落到你身上，是三件具体的事。

监管正在变聪明。监测大模型、遥感解译、固废倾倒自动识别——这些能力的直接使用者是监管部门。给你做检查的人，工具在升级。这不是坏事，但对「台账随便填填、数据大差不差」的老习惯是实打实的压力：识别效率成倍提升，意味着过去发现不了的偏差，现在可能被自动筛出来。

企业开始真金白银买 AI。政策是文件，投入是中标公告——下一节看钱，你会看到头部企业买的东西跟很多人想的不一样。

学习资料不再是稀缺品。15 册行业教材摆在那里，AI 相关的知识获取门槛已经很低。稀缺的是把知识落成手艺的人——这正是这本书要补的位置。

1.2 一年 241 万的采购单：钱花在哪了

政策是文件，钱是中标公告。近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）的政采与招标公开记录里，水务环保行业能查到 7 条与 AI、数字化直接相关的记录，其中 6 条金额完整，合计约 241 万元：

项目	金额	时间
深圳环水集团 AI 赋能水务安全生产培训技术研究算法项目	84 万元	2026-01-17
典型固废特性智能识别技术和利用场景评估模型研究（重庆，两包）	合计 62.8 万元	2026-06-04
深圳环水集团 2026 年度人工智能创新资源专区项目	35.8 万元	2026-07-27
重庆市自来水公司智能化听漏仪 AI 识别模块研究与示范项目（第二次）	29.8 万元	2026-07-07
宁波市城市排水有限公司污水处理工职业技能等级认定与技能竞赛服务项目	25 万元（预中标）	2026-08-17
深水龙华水务鸿蒙系统数字化转型实战培训服务	3.7 万元	2026-02-14

（来源：中国政府采购网及深圳环境水务集团采购平台公开公告；另有中国水务投资集团「头雁计划」中高层培训等记录因金额未公开未计入合计）

这张表有三个读法。

看去向：钱先花在算法与平台，不是买课。深圳环水 84 万买的不是一场培训，是「AI 培训技术」本身的算法研究；重庆固废 62.8 万是研究课题，由重庆大学和中国环境科学研

究院分别承接；重庆自来水 29.8 万是听漏设备的 AI 识别模块研发，花给了重庆交通大学。企业要的是能落地的东西——通用套课在采购单上不值钱。

看头部：深圳环水一家三单。培训算法研究 84 万、AI 创新资源专区 35.8 万、深水龙华数字化转型培训 3.7 万——一家集团同年内在「研究算法、建平台、做培训」三条线上同时投入。这是把 AI 当基础设施建的姿态，不是赶时髦。第 11 章会专门拆这三单对集团内训的启示。

看一线：一线的钱在「研究」和「认定」，不在「听课」。固废识别走科研课题，听漏走校企合作研发，唯独技能认定是稳定的服务采购——宁波排水公司 25 万买污水处理工的等级认定与竞赛服务。一线员工的证书，企业是真金白银在支持的。

对你意味着什么：企业 AI 化并不直接等于「给你报个 AI 培训班」，但岗位要求确实在变——报表要出得更快、台账要做得更规范、跟智能系统要能搭班。这些事用 AI 能明显省时间，方法就是后面十一章的内容。等集团的内训、资源专区建起来，你已经不是从零开始的那一个。

1.3 考核在哪里：一线工种的三件套

很多一线同事对考核的印象是：隔几年考个证，平时该干嘛干嘛。现在值得认真看一眼证书体系，因为「标准、认定、补贴」三件套已经齐了。

先看标准。污水处理工国家职业标准（目前为征求意见稿）覆盖城镇污水处理工、污泥处理工两个工种，从五级到一级各有标准学时要求：五级/初级工不少于 180 标准学时，四级不少于 150 学时，三级不少于 120 学时，二级技师不少于 90 学时，一级高级技师不少于 60 学时。学时是培训组织的基准线——等级越高，学时要求越低，但那是因为前面已经垫了基础。

再看认定。水生产处理工（职业编码 6-28-03-01）的等级认定，2026 年 4 月经中国就业培训技术指导中心函复同意，由中国石油和化学工业联合会备案开展，备案有效期到 2029 年 3 月。承办端也有实证：辽宁省城镇供水排水协会委托沈阳建筑大学承办「水生产处理工（五级）」认定培训（2026 年 8 月通知）——协会加高校的模式已经跑通。

然后是补贴。厦门 2026 年补贴性职业技能培训机构目录里，污水处理工、排水管道工都在列——进了目录的机构组织培训可以吃政府补贴，个人的考证成本也随之降低。

需要如实说明的是边界：管理序列与技术序列目前没有强制的学时制度（这是行业普遍情况，本次调研未检到原文，如实标注）；污水处理工国家职业标准还是征求意见稿，正式发布后以原文为准。还有一条对本书最重要的：AI 能力目前不进这些认定的大纲。证书靠的是水处理工艺的真功夫，AI 替不了；但备考出题、错题整理、日常报表台账这些外围的活，AI 已经能帮你省下大把时间——第 10 章专门讲怎么配合着用。

一句话概括本章这节：考核刚性中等——一线岗有三件套兜底，AI 是增量不是必需；但增量是最先拉开差距的地方。

1.4 AI 会取代运行工吗：人机协同的基本立场

每个行业的人都在问这个问题，水务环保也不例外。先给一个判断框架，再给本书的立场。

看活儿的性质。AI 适合接的活有三个特征：量大、有套路、错了能看出来。对应到厂站：报表的计算与初稿、巡检记录的格式化整理、台账的清洗盘点、培训题库的起草、数据的初步核对。这些活占你多少时间？多数运行人员的答案是「不少，但没人觉得它有价值」——恰恰是 AI 的主场。

必须人做的活也有三个特征：判断在现场、责任在签字、后果不可逆。工艺调整的决策——AI 看得见数据，看不见池子里的泡沫是什么性质；异常处置的现场判断——同一组指标，冬夏、晴雨、上游有没有偷排，处置完全不同；安全操作的执行与监护；以及最终的签字负责——报表报出去、台账交上去，签字的人负责到底，这件事没有代答。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关，AI 负责执行与生成。说得更接地气一点：AI 管量和速度，人管质和责任。

把这句话翻译成岗位语言：AI 不会取代运行工，但会用 AI 的运行工，会把不会用的比下去——不是比谁的水处理功夫深，功夫深的人加上 AI，报表更快、台账更净、汇报更清楚，晋升和认定材料都更拿得出手。后面每一章的方法，都建立在这条立场上。

还有一条底线从本章就要立住：监测数据的真实性是法律红线。AI 能帮你整理、核对、格式化，不能替你生成任何报出去的监测数值。这条线第 12 章展开，全书所有章节都守着它。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按岗位坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清形势，学会把活说给 AI 听。提示词是全书的通用技能，第 2 章打底——读完你就能上手干活。

第二部分（第 3-6 章）走一线流程：报表分析、巡检工单、水质预警与工艺调控、安全培训。这是运行主业的四章，一章管一类活，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 7-9 章）进专项场景：固废与危废台账、管网听漏与漏损、技术方案与投标。按你的岗位取用——污水厂重点看第 5、7 章，供水厂重点看第 8 章，运维企业必看第 9 章。

第四部分（第 10-12 章）管长远：技能认定与备考、集团内训、数据安全与责任底线。

两条用法。有整块时间（轮休、培训周），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的行业资料、作者团队通用课件（改编处一律注明，行业数据不进课件）。所有中标记录在正文引用处都给全「项目名+金额+日期」，可回查原公告；查证不到的细节（比如个别项目的金额）一律标注待验证，不编造。第 3 章演示用的报表数据是标注「示意数据」的教学专用数据，不对应任何真实水厂。

动手练习

给 AI 出第一道「行业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位给水务环保企业员工做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位污水厂运行班长解释：《国家生态环境监测网络数智化转型方案》要干什么，跟厂里的日常运行有什么关系。分条回答，语言口语化。不要编造方案原文，没有把握的内容明确说「以原文为准」。**

3. 核对它的回答：「监测网络数智化转型」「AI 监测、大模型进入部级部署」这些关键说法是它自己知道的还是现场编的？凡是它用引号「引」出来的方案原文，都要存疑——你未必读过原文，它也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「生态环境部建成的监测大模型和业务智能体是干什么用的？」观察它给的细节是否可信，拿不准的记下来，查生态环境部官网的发布会实录。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向厂长、同班组的老师傅、集团培训部门的人解释《国家生态环境监测网络数智化转型方案》对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 本章第二节的中标表里，深圳环水集团的三单分别对应「研究算法、建平台、做培训」。结合你自己单位的现状，哪一类最可能先落到你头上？为什么？
3. 污水处理工国家职业标准（征求意见稿）规定五级/初级工不少于 180 标准学时。查一查：你或你班组成员现在持有的证书是几级？按标准对应的学时要求，你们上次培训的学时够吗？
4. 有同事说：「AI 出的报表我直接报上去，反正数字是从系统里导的。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025-03 至 2026-08 政策时间线：监测网络数智化转型方案 → 提案答复（危废入专项）→ 例行发布会（监测大模型/41 智能体）→ 数字生态文明报告 → 智慧水利教材 15 册	自绘
图 1-2	数据图	六条 AI 相关采购金额条形图（84 万/62.8 万/35.8 万/29.8 万/25 万/3.7 万）	自绘（数据源：政采公开公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接的活」（报表初稿/记录整理/台账清洗/题库起草），右侧「人保留的活」（工艺决策/现场处置/安全操作/签字负责），中间交点标「定稿在人」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→走一线流程→进专项场景→管长远），标注污水厂/	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		供水厂/运维企业的重点章	

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

上一章的练习里，你已经跟 AI 交过一次手。这一章把那次交手的动作拆开教给你：AI 为什么会一本正经地编东西（幻觉）、为什么去年的标准它可能不知道（时效）、为什么材料太长它会「忘事」（上下文）——三条边界划清楚，你就知道什么时候能信它、什么时候必须查原文。然后教全书的通用技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架和八个沟通习惯，每个都配厂站场景的完整示例——整理巡检记录、写交接班记录、拟隐患描述，抄过来就能用。最后教你把好用的提示词存成模板，攒起自己的提示词库，并立下数据安全的初级规矩。读完你能独立完成「下指令→核验→迭代」的完整循环，这是后面每一章都要用的基本功。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

运行人员不需要懂参数、懂架构，只需要懂一件事的原理：大语言模型（LLM，在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型）本质上是一台「接话机器」——你给一段话，它按语言规律猜后面最该接什么。这个原理决定了它的两个脾气。

第一，它会顺着你说。你问得专业，它答得专业；你问得含糊，它就含糊着答。所以同一件事，班组长问出来的答案往往比新员工问出来的好——不是模型变了，是问题变了。

第二，它会顺着你错。你的问题里如果藏着一个错误前提，它很可能顺着这个前提往下编，而不是纠正你。比如你问「我们省 2025 年新出的污水处理厂运行规程里怎么说的」，如果你省根本没出过这个文件，它可能照样给你「讲」一番——这是下一节要讲的幻觉。

国产大模型现在的主流选择：GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，手机应用商店都能下，网页版也都能用。选哪个？初学阶段不用纠结：装一两个，先用熟一个。它们的核心能力差不多，差距远小于「会提问」和「不会提问」的差距。厂里网络受限的同事，用手机流量在办公区外用即可——也正好符合本章 2.5 节的数据规矩：生产数据不上厂内网络传 AI。

至于「智能体」「工作流」这些词，第一版术语表里都有，但你现在只需要记住一个：提示词（Prompt）——你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量，这一章剩下的篇幅都在讲它。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 干活之前，先知道它哪里不可靠。三条边界，每条配一个厂站场景。

边界一：幻觉——它会一本正经地编造。

幻觉（AI 编造不存在事实的现象）是大模型的天性，不是某个产品的毛病：它的原理是「猜最像的接法」，猜得流畅和猜得真实是两回事。厂站场景里最危险的幻觉是标准和数据：你让它背某个排放标准的限值、某个文件的具体条款，它可能给出一个看起来很确定的数字——对不对，得查原文。上一章练习里让你核对的正是这个。

核查的习惯比核查的技巧重要。三个动作养成习惯：一是凡是 AI「引用」的文件条款、标准限值，一律当线索不当结论，查原文；二是让它联网检索后再答（多数国产模型都有这个开关），能明显减少时效类幻觉；三是关键数字让它标注出处，标不出来的就是它编的。

边界二：时效——它的知识有截止日期。

模型的训练数据停在某个时间点，之后发生的事它不知道。这对你影响最大的场景是政策与标准：标准会修订、名录会更新、地方文件会出新版。比如它嘴里的「现行标准」可能是它训练数据里那份，不是你手上这份。

对策两条：一是时效敏感的问题，开联网检索再问；二是问的时候把时间点说进提示词——「截至 2026 年 11 月」「按 2025 年版标准」——让它按你给的时点答，也方便你事后核对。

边界三：上下文——它的记性有长度。

上下文窗口（模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计，token 约等于 0.5-1.5 个汉字）决定了它一次能处理多少材料。厂站里的大材料——整年的运行月报、厚厚的应急预案——一次性丢给它，超长的部分会被忽略或压缩，它不会提醒你。

对策：长材料分段喂，一段一个任务。比如整理全年台账，按月分十二次整理再汇总，比一次塞进去可靠得多。「工作流」（把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的自动化流程）这个概念后面章节会用到，它的第一步就是「把大任务切小」。

三条边界合起来是一句话：AI 产出的每一样东西，都要过一道你的核验再落地。这道核验动作有个名字，叫输出校验——对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作。它是全书每个工作流里的固定一环。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

把话说明白有一套骨架：**角色+任务+背景+要求**。

- **角色**：告诉 AI 它是谁。「你是一位污水厂运行主管」——给了角色，它的用词、视角、详略都会对齐。
- **任务**：告诉它干什么，一个任务一句话。「把下面这段巡检记录整理成规范台账」。
- **背景**：给它做这件事需要的上下文。厂型、工艺、格式模板、材料原文，都在这一栏。
- **要求**：定格式、定边界、定禁区。「按五列输出」「不确定的地方标待复核」「不要添加原文没有的内容」。

四要素齐了，一条提示词就立得住。看一个完整示例——这是把一段口语化的巡检记录整成规范台账：

> 你是一位污水处理厂的运行主管（角色）。请把我下面口述的巡检记录整理成规范台账条目（任务）。背景：我厂为 10 万吨/日规模，记录口径为夜班巡检；台账格式固定为「时间–位置–现象–初步判断–建议动作」五列（背景）。要求：1. 严格按五列表格输出；2. 只用我口述里的信息，不要添加我说的现象之外的任何内容；3. 我没把握的地方（比如原因判断）标「待现场复核」；4. 口语转书面语，但保留具体数字和位置（要求）。我的口述：昨晚十一点巡检，二沉池那边刮泥机声音不太对，有点金属摩擦的动静，跑了一半的时候听到的，另外出水池那边的在线监测小间门口有积水，不多，估计是前几天下雨渗的，别的都正常。（材料）

骨架之上，八个习惯能让产出质量再上一档。这些习惯来自对大量实际用法的归纳，每个都配厂站场景：

1. **给身份**：没有角色的提问像「找人随便问问」；给了角色像「找对口的人请教」。同一条问题，加上「你是给运行班组出题的培训专员」，出来的题目就直接能用。
2. **给背景**：把厂型、工艺、格式模板先交代。你要月报分析，先告诉它「10 万吨/日，A2O 工艺，附上本月数据」，它才算得对。
3. **说清任务**：一次一个任务。「整理这段记录」和「整理这段记录，顺便分析泡沫原因」是两个任务，分开问，各自更准。
4. **定格式**：表格就说明几列、列名是什么；报告就说明几段、每段干什么。格式定得越死，返工越少。
5. **分步骤**：复杂活拆成「先干什么、再干什么」写进提示词。比如「第一步提取所有异常项，第二步按位置归类，第三步给每类建议动作」。
6. **给示例**：你厂有现成的规范记录，抄一条给它看——「按这条的格式整理」。示例比描述管用。
7. **让它开口问**：加一句「如有信息缺口，先向我提问再作答」。很多返工源于它瞎补，这句话让它在缺料时先问你。
8. **多轮迭代**：第一版不满意很正常，别推倒重来，在原对话上改：「第二列太笼统，按设备位号细化」「判断那栏改成两选一：待复核/已确认」。

八个习惯不用一次全用上。初学先做到前三条（给身份、给背景、说清任务），输出质量就能上一个台阶；剩下五条在用熟之后逐个加进来。

2.4 运行人员版提示词模板：先抄、再改、后存档

这一节给三个厂站高频场景的完整模板，每个都能直接抄。抄的时候注意：先原样抄一遍看效果，再把尖括号里的占位内容换成你自己厂的版本——改完的存进你的提示词库。

模板一：交接班记录

```
你是一位污水处理厂的运行主管。请根据下面的要点整理一份交接班记录。背景：<厂型规模>，交接口径：本班次（<日期> <班次>）；格式：①运行概况（水量水位、主要指标状态）②设备状态（运行/备用/检修）③异常与处置④遗留事项与提醒。要求：1. 只用要点里的信息，不添加、不推断；2. 遗留事项单独加粗；3. 总长不超过 300 字。要点如下：<口述要点>
```

模板二：隐患描述标准化

```
你是一位厂站安全管理员。请把下面的隐患线索整理成规范隐患记录。格式按五要素：「时间–位置–现象–初步判断–建议动作」。要求：1. 初步判断只能从线索合理推出，推不出的写「待现场复核」；2. 建议动作给出即时措施和后续处理两层；3. 不使用「可能存在安全隐患」这类空泛表述，现象描述要具体到可见可测。线索如下：<隐患线索>
```

模板三：月报小结

```
你是一位给厂长写运行月报的助理。请根据本月运行数据要点写一段 200 字以内的月报小结。结构：①总体运行情况一句话②本月主要指标表现（给了数字就用数字）③需要下月关注的事项。要求：1. 语言平实，不用形容词堆砌；2. 数字直接引用要点里的，不得改写或推算；3. 关注事项最多三条。数据要点：<要点>
```

存档的方法：建一个文档（或用手机备忘录），每条模板记三样东西——场景名、完整提示词、一句使用备注（比如「交接班用，记得把班次改了」）。这就是你的提示词库第一版。攒到十条以上，你会发现自己厂里八成的文字活都有了现成开头。第 11 章讲集团层面怎么把这个库变成共享资产，那是后话。

2.5 选工具与数据安全：厂里的事怎么说给 AI

选工具：手机装一两个国产大模型应用，电脑收藏对应网页版。挑选标准就三条：答中文顺不顺、能不能联网检索、能不能传文件（第 3 章分析报表要用）。功能大同小异，用熟一个比换来换去强。

数据安全的初级规矩，现在立好，全书通用：

1. **人员信息不出门**：含姓名、身份证号、电话的名单，一律脱敏后再给 AI——名字换成「甲乙丙」，号码删掉。
2. **定位信息不进门**：厂名、具体坐标、管网精确点位，问问题时用「某 10 万吨/日污水厂」「某段管网」代替。
3. **未公开运行数据不上公网**：还没对外报出的监测数值、内部经营数据，优先用示意化的方式提问（第 3 章演示怎么做），确需原文分析的，走单位认可的内网工具或本地部署（第 11、12 章展开）。
4. **产出落地前过手**：AI 给的任何东西，落进台账、报表、报告之前，你逐条核过、确认过，才算数。

这四条是底线版。第 12 章会把数据安全展开成完整的清单，但初学者从这四条做起，就不会踩坑。

动手练习

把上一章练习里那条存疑的对话翻出来，用四要素骨架重写一遍，体验提示词升级的效果。

步骤：

1. 打开上一章用过的对话（或者新建），把 1.6 节那条提示词原样找出来，对照四要素骨架检查：它给了角色吗？给了任务边界吗？给了要求吗？——你会发现它缺了「要求」里的禁区设定，这正是它敢编的原因之一。
2. 把下面这条升级版发过去：

> **你是一位给水务环保企业员工做政策解读的培训师。任务：向一位污水厂运行班长解释《国家生态环境监测网络数智化转型方案》的定位，300 字以内。背景：听众是一线运行人员，只关心跟自己岗位的关系。要求：1. 分三条回答；2. 只讲方案的功能定位，凡涉及具体条款、具体数字，一律写「见原文」，不得自行引用；3. 语言口语化，不用「赋能」「抓手」这类词。**

3. 对比两次输出：第二条是不是明显更「老实」了？禁区设定（要求第 2 条）起了什么作用？
4. 把这条升级版提示词存进你的提示词库，场景名就叫「政策解读-转述给一线」。

思考题

1. 「AI 会顺着你说，也会顺着你错」——各举一个厂站场景的例子，说明这两个脾气分别会带来什么后果。
2. 三条边界（幻觉、时效、上下文）里，哪一条对「整理全年运行台账」这个活影响最大？你打算怎么应对？
3. 四要素骨架里，「背景」和「要求」的区别是什么？把 2.3 节巡检记录示例里的背景和要求两栏各自圈出来，说说少了会怎样。
4. 同事把含全厂员工姓名和手机号的值班表直接传给了 AI 应用做排班优化。对照 2.5 节的规矩，指出问题出在哪，给出补救动作。
5. 动手实操：用四要素骨架，为你自己岗位上最常做的一件文字活（比如设备保养记录、水质采样记录）写一条完整提示词，发出去试一次，按输出结果迭代两轮，存进你的提示词库。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	结构图	四要素骨架示意：角色/任务/背景/要求四格，每格配厂站场景的一句话示例	自绘
图 2-2	对比图	同一巡检记录的两次整理对比：无骨架版 vs 四要素版输出差异	自绘（基于真实对话输出改写）
图 2-3	清单图	数据安全四条规矩卡片：人员脱敏/定位	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		隐去/未公开数据不上公网/产出过手	
图 2-4	示意图	提示词库结构示意：场景名+提示词+使用备注三栏，示例 3 条	自绘

第 3 章 报表里的门道：水量水质与能耗分析

本章导读

每位运行人员手里都有班报、日报、月报，但大多数时候只看两个数：今天处理了多少水、进水 COD 多少。数据其实远比这个能说——电耗为什么这个月涨了、药耗和水质对不对得上、单方水成本的趋势说明了什么。这一章教你用 AI 把一份运行数据读透：带你亲手用一份标注「示意数据」的月度报表跑一遍完整分析——描述统计、环比异常、原因假设、结论初稿，每一步给提示词，五个步骤层层递进；再划一条不可越界的数据红线：厂名坐标先抹掉、未公开运行数据不上公网、分清「数据事实」和「处理建议」。读完你能独立产出一份像样的月度运行分析，而不只是把表格从系统里导出来再原样交上去。

3.1 运行数据长什么样：班报、日报、月报里的指标

先把数据的家底盘清楚。厂站运行数据大体三层：

班报与日报：处理水量、进出水指标（COD、氨氮、总磷、总氮、SS——这组进出水对比决定处理效果评价，是污水厂最核心的运行数据）、电耗、药耗、设备运行台账。颗粒度到班、到天，特点是量大、重复、格式固定。

月报：日报的汇总加分析。处理水量合计与环比、指标达标率、电耗药耗合计、单方水成本（处理一立方米水的综合成本，电耗与药耗是大头）、异常事件记录。领导看的主要是这一层。

年度与专项：全年趋势、同行业对标、专项任务（提标改造评估、节能降耗专项等）。这层数据量最大，也是 AI 辅助分析价值最明显的地方——第 8 章的漏损分析、第 9 章的方案素材都会回到这里。

AI 在这三层里的角色不一样：班报日报层帮「整理」（第 4 章的活），月报层帮「分析」（本章的活），年度专项层帮「初稿」（第 9 章的活）。分层认识很重要——不同层的活，提示词写法完全不同。

3.2 一份月度运行分析：完整流程与提示词

下面用一份示意数据把完整流程走一遍。这份报表是教学专用的示意数据（下表所有数值均为虚构，不对应任何真实水厂），12 个月的骨架足够演示方法：

月份	处理水量（万吨）	出水 COD 达标率	电耗（万度）	药耗（万元）
1	292	100%	43.8	11.2
2	265	100%	40.1	10.4
3	301	98%	45.6	12.1
4	315	100%	47.2	12.6
5	322	100%	48.9	13.0
6	335	97%	51.3	14.8
7	351	96%	54.7	16.2
8	348	96%	54.1	15.9
9	336	99%	51.6	14.3
10	318	100%	48.2	13.1
11	305	100%	46.0	12.2
12	310	100%	47.1	12.5

第一步：脱敏。把厂名、坐标、人员信息抹掉，表头改成「某污水厂」；如果你的数据还未对外报出，按第 2 章的规矩，考虑进一步示意化（把数值按比例缩放，趋势不变——分析方法和结论不受影响）。本章演示用的就是示意数据，你实际操作时用自己的脱敏数据。

第二步：让 AI 做描述统计。先让它把数据的基本面貌说清楚——最大最小、均值、环比变化。提示词：

> 你是一位污水处理厂的运行数据分析师。下面是某厂 12 个月的运行月度数据（示意）。任务：做一份描述统计，包含：①处理水量的年度合计与月均值；②电耗合计、吨水电耗（电耗÷水量）逐月值；③药耗合计、吨水药耗逐月值；④指出各项指标的最高、最低月份。要求：1. 只用表内数据计算，不得推算表外信息；2. 计算过程给出关键算式；3. 输出为表格加两段文字小结。数据：<表格>

注意要求第 1 条「只用表内数据」——这是防止它编数的硬约束。拿到结果后抽两个数手工复算（比如随便挑一个月的吨水电耗），确认它的计算没跑偏。这个抽验习惯要保持。

第三步：环比异常。让它专盯「不对劲」的月份：

> 继续上表。任务：找出环比变化最明显的月份，并判断属于「水量驱动」还是「效率变化」。判断口径：电耗环比涨幅明显高于水量环比涨幅，视为效率变化（可能原因：设备工况、工艺调整、气候影响）；反之视为水量驱动。要求：1. 给出每个月的两组环比百分数对照；2. 异常月份单独列出并注明判断依据；3. 不给处理建议，只报事实。

第四步：原因假设。事实清楚了，让它提假设——注意是「假设」，不是结论：

> 针对上述异常月份，给出可能原因清单。背景：该厂为<工艺类型>工艺，所在地区<气候带>。要求：1. 每个异常现象列 2–3 个可能原因，按可能性排序；2. 每条注明「验证方法」——

需要补查什么数据或现场确认什么；3．明确标注：以下是假设清单，不是结论，采纳前需现场验证。

第五步：结论初稿。把前四步的产出汇成月报的分析段：

你是给厂长写月报的助理。请基于以下分析产出，写月报运行分析段（400 字以内）：①描述统计结果②异常月份与判断③原因假设清单。要求：1．分「总体情况–异常分析–下月关注」三段；2．数字直接引用分析产出，不改写；3．原因假设段必须保留「待现场验证」字样；4．语言平实。

五步走完，一份有数据、有分析、有边界的月度运行分析就成了。整个流程大约二十分钟，其中你的核验动作（抽验计算、复核异常月份）占三分之一——这个比例是健康的，AI 管算，你管对。

3.3 异常识别：让 AI 帮你盯数据

3.2 的流程每月跑一次。日常还有一类更轻的用法：单点异常的快速判断。三个高频场景的问法：

进水冲击：某天进水 COD 或水量突然抬升。问法要点：把异常日前后的数据一起给，让它对比前后差异并列举上游可能因素（雨天径流、上游排放变化、管网施工），每条配验证方法。它给不出你管网的真实情况，但它能把「该查什么」列全。

电耗突变：吨水电耗环比跳升。让 AI 从「水量-设备-工艺-气候」四个维度列排查清单，再由你按清单逐项核对。这类问题的价值不在答案在清单——老师傅脑子里有清单，但写在纸上的清单新员工也能用。

药耗异常：加药量与水质改善不匹配。把药耗、进出水指标两组数据一起给，让它看相关性，并提示可能的投加环节问题。同样，它指路，你验证。

异常识别有一条纪律：AI 给的永远是「可能原因+验证方法」，不是「原因」。把「可能」写成「就是」，是运行报告里的低级错误，也是 AI 辅助最容易背锅的地方。

3.4 数据红线：什么能传给 AI，什么不能

第 2 章立过初级规矩，这一章展开成数据场景的具体口径：

能传（脱敏后）：格式化的示意数据、方法演示用数据、已经公开的报告内容、不含定位与人员信息的通用问题。

慎传（示意化后传）：未对外报出的运行数值——建议按比例缩放做成示意数据再传，分析方法与结论不受影响；内部成本与经营数据——问方法可以（「吨水成本一般怎么分析」），传真实数不行。

不能传：带人员身份信息的原始台账、厂区精确坐标与管网点位、尚未报出的监测原始数值。最后这一条不只是安全问题是法律问题——监测数据从采样到报出有完整的质控链条，任何环节的数都被「代生成」，链条就断了。这句话在本书出现过，这里是它的数据

场景版：AI 帮你算、帮你写、帮你格式化，但每一个报出去的数值，来源必须是你的质控体系，不是对话框。

用公网 AI 还是内网工具？简单判断：方法类、格式类、公开材料类的活，公网 AI 够用；涉及真实未公开数据的分析，要么示意化，要么等单位的内网 AI 能力（第 11 章讲怎么建）。两头都走不通的活，老老实实用 Excel——工具永远让位于数据安全。

3.5 从表格到汇报：让领导看得懂

分析的最后一公里是把结果讲出去。领导听汇报的时间和耐心都有限，这最后一环 AI 也能帮：

你是运行主管的汇报助理。请把以下月度分析浓缩成 3 分钟口头汇报提纲：①开场一句话说总体；②两个重点（挑最需要领导知道或拍板的）；③一个提醒或请求。要求：1. 每条不超过两句话；2. 数字保留关键三个以内；3. 口语化，像跟厂长当面说话。

汇报有个容易被忽略的技巧：把「数字」换成「对照」。3.2 节的示意数据里，7 月电耗 54.7 万度是全年最高——单说这个数没感觉，说「7 月吨水电耗比 5 月高了一成，主要撞上了水量高峰和高温，其中 X 成需要现场核验设备工况」就有感觉了。对照和归因，AI 能帮你摆好材料，最后那句判断话，还是你来说。

动手练习

拿一份你自己厂的月度数据（脱敏或示意化），完整走一遍五步流程。步骤：

1. 导出某个月的日报汇总，按 3.2 节第一步脱敏：厂名改「某厂」，抹掉人员与定位信息；数值敏感就按比例缩放做示意化。
2. 依次发出五步的四条提示词（描述统计、环比异常、原因假设、结论初稿），每步发出后先核验再进下一步——抽验至少两个计算值，检查异常月份的判断依据。
3. 用 3.5 节的提示词把分析浓缩成汇报提纲，对着手机录音讲一遍，听听顺不顺。
4. 全程记下你打断或修改 AI 输出的地方——那些地方就是你的专业判断介入点，也是这份分析真正属于你的部分。

思考题

1. 班报、月报、年度专项三层里，AI 的角色分别是「整理」「分析」「初稿」。结合你的岗位，你手里哪一层的活最该先交给 AI？说明理由。
2. 3.2 节第二步的提示词里，「只用表内数据计算，不得推算表外信息」这条要求防的是什么？如果去掉它，最可能出现什么问题？
3. 示意化（按比例缩放数值）为什么能兼顾数据安全和分析质量？什么情况下示意化也不够用、必须走内网工具？
4. 同事写的月报里有一句「7 月电耗升高系高温导致」。对照 3.3 节的纪律，指出这句话缺了什么，给出改法。
5. 动手实操：完成 3.6 节的完整练习，把你抽验时发现的最大一处计算或判断偏差记下来——它是第 5 章讲「预警信号也要人工核验」的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	示意图	运行数据三层结构：班报日报（整理）/月报（分析）/年度专项（初稿），标注 AI 角色与对应章节	自绘
图 3-2	数据图	示意数据 12 个月吨水电耗与吨水药耗双线图（标注「示意数据」）	自绘（基于本章示意数据表）
图 3-3	流程图	月度分析五步流程：脱敏→描述统计→环比异常→原因假设→结论初稿，每步标注人工核验点	自绘
图 3-4	清单图	数据红线三栏：能传（脱敏）/慎传（示意化）/不能传（名单+定位+未报出数值）	自绘

第 4 章 巡检、工单与台账：现场工作的文字活

本章导读

巡检记录、维修工单、备件台账，是厂站里最固定也最占时间的三样文字活，也是 AI 最能立刻见效的地方。这一章给一套「现场记录、AI 整理」的工作流：巡检回来口述几句，AI 按你厂的格式整成规范条目；隐患描述按「时间-位置-现象-初步判断-建议动作」五要素标准化，让后面的工单和整改闭环有据可依；备件台账做一次格式清洗，再让 AI 盘消耗规律。同时划清边界：AI 整理的是你确认过的现象，编不出现场没发生的事——每条记录落台账前必须过你的手。读完你能把每天半小时的文字活压进十分钟，而且台账比原来经得起翻。

4.1 台账是写给下一个人看的，不是写给检查看的

先看一个岔口。同一个夜班，凌晨两点巡检发现二泵房一台泵声音发闷。甲班的记录写的是「巡检正常，泵房运行正常」——声音发闷这事，他觉得不算个事，没写。乙班的记录是：「02:15 二泵房 2# 泵运行声音异常（发闷，与 1# 泵对比明显），已记录待观察，下一班重点复核。」月底这台泵坏了要查隐患追溯，甲班什么都拿不出来，乙班一条记录把提前量、观察过程、班组交接全说清了——隐患从什么时候开始冒头，一目了然。

两种记法的差别不在责任心，在观念：台账到底写给谁。写给检查看的台账，追求「面上好看」，记录会越写越省事；写给下一个人看的台账，追求「接得住」，记录会越写越具体。下一个读你记录的人，可能是来修泵的维修工、来追溯的检查组，也可能是三个月后自己——记录写不具体，最吃亏的是回溯的时候。

AI 改变不了这个观念，但能把「写得具体」的成本降下来。很多人不是不想写细，是抄表录数据一整晚，实在没力气再组织语言。给一笔时间账（假设参数，仅用于演示算法）：一个五人班组，每人每天花 25 分钟整理巡检与交接班文字，一个月按 22 个工作日算，全班组约 46 小时耗在「把口语变成格式」上。换成口述加 AI 整理——口述 5 分钟、AI 整理 1 分钟、人工核对改错 4 分钟——每人每天 10 分钟，全班组一个月约 18 小时。省下的时

间不是白得的，是拿「每条必核对」换的：核对这道工序要是也省掉，省时就变成了隐患——AI 加进记录里的每一句「顺手补全」，都是没发生过的现场。

这笔账有两个前提：班组有可用的 AI 工具、记录不含敏感信息。两个条件缺一个，老老实实手写仍是对的选择，这一档 AI 帮不上。

4.2 巡检记录：从口述到规范条目

方法一句话：巡检现场只记关键词（位置、现象、数值），回值班室把关键词口述或打字给 AI，让它按你厂的台账格式整成规范条目。

关键动作是「给示例」。把你厂台账的一段既有合格记录发给 AI，告诉它「照这个格式」，比用文字描述格式管用得多——台账里有哪些字段、数值保留几位、备注怎么写，示例一看就会，描述半天还会有歧义。

```
你是一名污水处理厂的运行记录员。我给你一段夜班巡检的关键词记录和一份本厂台账格式示例，请把关键词整理成规范台账条目。

硬性要求：
1. 只使用我提供的口述信息整理，不得添加任何口述之外的现象、原因或建议；
2. 数值原样保留，不得四舍五入或推算；
3. 口述中含糊或缺失的字段，填「待现场复核」，禁止猜测补齐；
4. 输出格式完全对照示例，一次巡检一条记录，不合并。

【台账格式示例】
（粘贴你厂一段既有合格记录）

【夜班巡检关键词】
02:15 二泵房 2#泵声音发闷，对比 1#泵明显；03:00 加药间 PAM 计量泵流量计读数 2.3，疑似偏低；其余正常。
```

整理完必须逐条核对，核三样：现象是不是你口述的（AI 有没有加戏）、数值有没有被它改写、「待现场复核」的位置标得对不对。核对之后改出来的第一版，就是你厂的格式模板——以后提示词里那段示例换成它，越用越顺手。

这个方法在一种情形下不灵：记录本身涉密或正在成为证据（比如污染事件取证期间的原始记录）。这类材料的整理要在内网环境或由专人手工完成，不进任何公网工具——证据链上的东西，一个环节断了就补不回来。

4.3 隐患描述五要素：让隐患能被追

隐患记录最常见的毛病是空泛——「可能存在安全隐患，建议加强关注」，这种句子落进台账，一个月后没人知道当时发现了什么、查没查、结果如何。五要素是解法：时间、位置、现象、初步判断、建议动作，一条隐患五样俱全，后面的维修工单和整改闭环才有入手点。

AI 在这里的活，是把口语化的线索压缩成五要素。对照着看什么叫合格：

要素	不合格写法	合格写法
时间	近期	03:00（11 月 2 日夜班）
位置	加药间	加药间 PAM 计量泵（设备位号照抄铭牌）
现象	流量偏低	流量计读数 2.3，低于常用区间，管段无可见渗漏
初步判断	可能有问题	疑似计量泵入口堵塞或仪表漂移，待复核
建议动作	加强关注	白班复核仪表标定，如确认偏低报维修工单

五要素里「初步判断」这一档要留给人。口语线索推不出工艺机理判断时，让 AI 写「待复核」比让它硬猜一个原因可靠——猜错的原因写进台账，误导的是后来查档的人，他们会沿着一个不存在的方向去查。

你是污水处理厂的隐患登记员。把下面这段巡检口述整理成一条五要素隐患记录：时间、位置、现象、初步判断、建议动作。要求：现象必须具体到可见可测；初步判断推不出来就写「待现场复核」，禁止猜测机理；建议动作只写当前班次能执行的动作，不写长远计划。输出后另起一行，用一句话说明你对哪一要素把握最小。
【巡检口述】
（粘贴口述内容）

落台账前过手核对的重点：位置和数值是硬信息，错一个字后面全错；「把握最小」那句话是 AI 自己承认没底的地方，优先核它——这个设计是让模型自己交出薄弱点，比逐句猜哪里有错省力。

4.4 维修工单与整改闭环

隐患确认要修，就转工单。工单的技术描述部分让 AI 起草，字段照你厂的工单格式：部位、现象、影响范围、紧急程度、建议备件。起草的输入不是重新写的描述，就是那条已确认的五要素隐患记录——AI 只做搬运和格式化，不产生新事实。这一步省的是「把隐患改写成工单语言」的重复劳动，技术上没有新东西，风险也就小。

修完之后还有一步，多数班组会漏：闭环。把「整改情况」回填，让 AI 生成一条闭环小结——什么隐患、何时发现、何时消缺、复核结论是什么。单看是一条记录的收尾，攒起来就是这台设备的履历：同一台泵一年里出了三次同类隐患，有闭环小结的台账一眼能看出来，没闭环的台账里它们散落在不同月份，谁也看不见。

场景示例：班组周会要过隐患台账，与其人工翻一周记录，不如让 AI 先出一版《上周未闭环清单》——哪些隐患还没销、各拖了几天、卡在哪个环节（没派单、备件未到、还是修完没复核）。周会从「想起来什么说什么」变成「对着清单销项」，十分钟过完。

这个环节的不灵情形：紧急抢修。抢修以现场口头指令和值班长记录为准，事后补录可以，但不能等 AI 整理完再修——流程不能倒过来，设备坏了不会等文书。

4.5 备件台账：清洗与盘点

老备件台账最常见的病是「同物不同名」：PAM、聚丙烯酰胺、絮凝剂三种写法指向同一个东西；单位有「桶」「公斤」「袋」混着来；还有「2# 泵轴承」和「二泵 2 号泵轴承」这种级联的乱。这种台账没法盘点——同一件东西分散在三处，消耗统计全是错的。

盘点前先清洗。AI 做清洗的方式是「归并对照」而不是直接改表：让它扫全表，把疑似同物的名称归成组，输出一张《归并对照表》——原名称、归并后名称、归并依据。审定这张表的是人：库管员一眼能看出「3042 轴承和 3042 号轴承」是不是一回事，AI 不一定——它可能把型号相近的两个件归成一组，也可能漏掉写法差得远的同一件。对照表审定完，改表的动作才执行，顺序不能反。

清洗完再盘点。让 AI 按消耗频次和现有库存做基本盘点：哪些备件消耗快、哪些长期没动、哪些库存量已经低于月均消耗。输出是线索不是结论——采购决策涉及预算和供应商选择，台账盘点只回答「消耗规律是什么」，不回答「该买谁的、买多少」。

红线再申一遍：备件台账的数量与金额是内部经营信息，分析要么走示意化（品名数值换成代号再进 AI），要么走内网工具，不上公网 AI——口径同第 3 章数据红线。

动手练习

把本周一次巡检的关键词记录，用 4.2 节的提示词整成规范台账条目；再从中挑一条真实隐患，用 4.3 节的五要素提示词补成规范记录。全程拿一张纸记下你修改 AI 输出的每一处——改了什么、为什么改。这张纸就是你厂格式模板的雏形：你改得最多的地方，就是要写进提示词硬约束里的地方。

思考题

1. 巡检整理提示词里「不得添加口述之外的内容」这条，去掉之后输出会有什么变化？对照 4.1 节两种记法的岔口，说说为什么 AI 的「顺手补全」比人的偷懒更难被发现。
2. 五要素里哪一要素最容易写空泛？按 4.3 节对照表，把「曝气池可能有问题」改写成合格写法，五要素各写一行。
3. 备件台账清洗时，为什么《归并对照表》必须由库管员审定而不能让 AI 直接改表？举一个 AI 可能归并错、人一眼能看出的例子。
4. 动手实操：完成 4.6 节练习，把你修改最多的一处写成一条提示词硬约束，加进你的格式模板提示词里。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	「现场记关键词→口述→AI 整理→人工核对→落台账」五步	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		工作流，标注每步耗时（示意）	
图 4-2	对照表	五要素隐患描述：不合格写法 vs 合格写法对照（摘自 4.3 节表）	自绘
图 4-3	示意图	隐患→工单→整改→闭环四环流程，标注每环 AI 参与点与人审点	自绘
图 4-4	示意图	备件台账《归并对照表》样例（品名代号化，示意数据）	自绘（示意数据）

第 5 章 水质预警与工艺调控：跟智能系统搭班

本章导读

行业正在发生一件大事：生态环境部已建成监测大模型、41 个业务智能体、170 余项算法（2026 年 4 月口径），厂内的智能加药、智能曝气系统也在铺开。这一章回答一线人员最实际的问题——预警来了怎么接、AI 给的工艺建议怎么用。给你一套「信号→核验→决策」的接警三步法，讲透一条边界：AI 建议、人拍板。曝气量、加药量、回流比的任何实际调整，必须以你厂的设计文件、工艺规程和当班工程师的判断为准；AI 能做的是帮你算趋势、查可能原因、把判断依据摆成清楚的样子。读完你能和厂里的智能系统搭好班，不被它吓着，也不被它带偏。

5.1 预警响了，先查仪表还是先查工艺

岔口：凌晨两点，在线氨氮数据越过内控值，系统推送预警。甲运行工的第一反应是「水质出事了」，直接把曝气量调高一档；乙运行工先调出预警前后的小时数据看形态，再核仪表状态，发现预警前一小时数据跳变异常，联系化验室取当班比对样——结论是仪表漂移，水没出事。甲班那一档曝气白调了：电多耗了，运行轨迹里还多了一次没有依据支撑的调控记录，月底复盘时说不清当时为什么动。

先查哪头，不是性格问题，是排序问题。乙班的排序有一条朴素逻辑：仪表是这条数据的「来路」，来路没核实，后面所有判断都压在可能失真的读数上。工艺动作是有代价的——多开的曝气是电，多投的药剂是药耗，凭一条未核实的数据动工艺，代价照付，收益可能是零。

有一个例外要交代清楚：如果预警的同时伴随可见的现场异常——水面翻泥、泡沫骤变、臭味突变——或者指标在连续多个时段持续恶化，按规程先行动、边行动边核数据。规程优先于任何「先核验」的方法论；三步法是给「只有数据异常、现场无异象」这一档用的，别把它用成见死不救。

这个排序在一种情形下要反过来：你厂刚换过仪表或刚做过标定，仪表反而是全链路里最可信的一环，此时进水异常的排查可以和仪表确认并行做，不必死等。排序不是教条，是概率——按最常出问题的环节先查。

5.2 监管端在变聪明：监测大模型与 41 个业务智能体

数据口径（据生态环境部 2026 年 4 月例行新闻发布会）：全国监测网络已建成监测大模型、41 个业务智能体、170 余项算法；AI 遥感解译使生态破坏、固废倾倒识别效率成倍提升。

这套能力的直接用户是监管侧。跟你有关的接缝有两处。一是你的在线监控数据在监管网里会被更智能地核查——异常数据被自动筛出来的概率在升，这也是第 12 章数据真实性红线的背景：监管的眼睛越亮，数据的每一个瑕疵越藏不住。二是同样的思路正在厂内落地，智能加药、智能曝气在不少厂已经跑起来，运行人员两头都要跟「机器结论」打交道：上游是监管的核查结论，下游是厂内系统的工艺建议。

心态上，把智能系统当搭班的同事，不当监工，也不当拐杖。它管盯数据，不知疲倦；你管作判断，担责任。这个分工是本章剩下三节的全部内容——把谁干什么想清楚了，跟机器搭班就不别扭。

分工想清楚了，剩下的就是练：接预警的练三步法，做调控的练边界感，两样练熟了，机器越强你越稳——智能系统升级迭代是常态，练出来的判断力不怕它升级。

5.3 接警三步法：信号、核验、决策

第一步，取信号。预警分三类：进水冲击类（进水指标突变）、出水指标类（出水逼近限值）、设备联动类（仪表离线、数据中断）。取信号的动作是把预警时点前后各几个小时的数据一起调出来看形态——是单点尖峰、持续缓涨，还是单点跳变。形态不同，走向完全不同：单点跳变先疑仪表，持续缓涨才更像工艺或进水的事。看形态的方法就是第 3 章的异常识别方法，这里直接用。

第二步，做核验。这一步 AI 能帮的忙是「列清单」，不是「下结论」。让它按预警类型出一份该查什么、怎么查的清单：

> **你是污水处理厂的工艺工程师助手。我厂在线氨氮数据在凌晨 2 点越过内控值，预警形态为单点尖峰，前一小时数据正常，后一小时回落，现场暂无可见异常。请列出接警核验清单：按优先级列出该逐项排查的事项（如仪表状态、采样代表性、进水情况等），每项配一句「怎么验证」。只列清单与验证方法，不给出处置结论—处置由当班工程师决定。输出为编号清单。**

清单到手，逐项核验是人的动作：查仪表标定记录、问化验室有没有当班比对样、看进水在线有没有同步异动。核验这一步省不得——它正是 5.1 节岔口里甲班跳过的那一步，也是「AI 建议、人拍板」里「建议」两个字的前提：没核验的建议，连参考都算不上。

第三步，做决策。核验完，数据是真的、需要动工艺，动不动、怎么动，按你厂的工艺规程和当班工程师的判断来。AI 在这一步的角色是把判断依据摆清楚：趋势描述、前后对照、规程条款定位。它不出「应该调到 X」的指令——出了你也不能执行，原因下一节讲。

5.4 AI 建议、人拍板：调控的辅助边界

把边界写成一张表，贴着用：

AI 可为	AI 不可为
算趋势、算环比、找相似工况	给出「曝气量应调至 X」的执行指令
列可能原因清单及各自的验证方法	替代现场核查直接定性原因
把判断依据整理成对照表	替代工程师在调控记录上签字确认
复盘时整理时间线与决策链	事后修改调控记录的任何内容

为什么卡得这么死？因为 AI 看得见数据，看不见现场。池面泡沫是什么性质、今天水温多少、上游昨天有没有异常排放、这台风机的振动是不是不对劲——这些是工艺判断的核心变量，全在它的视野外。它基于「可见数据」给出的调整值，缺了「现场工况」这半个输入；工程上缺半个输入的结论，只能当参考，不能当指令。

拍板的人必须是当班工程师，不是提示词写得最熟练的人。责任的链条是「签字的人负责」（第 12 章展开）：谁的岗位职责里写着工艺调控，谁拍板。提示词写得再好，改变不了岗位责任表——让最会用 AI 的人去定曝气量，等于让最好的秘书替总工签字，位置错了。

这个边界在一种情形下会让人难受：新厂或新工艺，规程还在修订、工程师经验不足，AI 的建议看起来比人靠谱。越在这种时候越要守边界——规程不成熟意味着连「判断依据」都不完整，AI 的建议建立在同样不完整的数据上，错了连追溯的依据都没有。缺的是把规程补齐的动作，不是放开调控权限。

5.5 日常协作：看懂系统、喂好现场

跟智能系统搭好班，日常两件事。

看懂它的建议。智能加药系统提示「建议投药量上调」，别只执行，先把它「翻译」回工艺逻辑：上调的理由是进水负荷升了，还是出水余量紧了？拿系统建议值、你厂工艺参数手册的推荐区间、近期工况三样摆在一起对读，AI 可以帮你做这个对读——问它「这条建议跟哪条工艺逻辑对得上、跟哪条对不上」。看懂了的执行是有底气的执行，看不懂就执行的，出了问题连复盘都找不着起点。

喂好现场数据。系统的误报、偏差，记录下来并按你厂的渠道反馈——现场核实的数据喂回去，系统才越用越准。这段人机磨合的记录本身就是班组的技术积累：哪台仪表在什么工况下容易漂、系统阈值定在哪、哪类预警历史上误报多。新员工接手这些经验，比读十遍说明书快。

一次预警处置完，让 AI 把全过程整理成复盘文档：

你是污水处理厂的运行分析员。根据我口述的本次预警处置过程，生成《预警处置复盘》，四部分：时间线（时点+事件）、判断依据（当时掌握了什么数据与现场信息）、处置动作（谁在何时做了什么）、改进项（哪些环节可以更好，含「是否建议系统调整阈值」的判断；若建议调整，注明该走哪条反馈渠道）。只整理口述内容，不添加口述外的事实；改进项供班组周会讨论，不是决定。
【口述】
（粘贴或口述处置过程）

复盘文档的价值在如实：当时没核验就写了「未核验，凭经验处置」，比事后补一段漂亮理由有价值得多——复盘是要给下一次用的，假复盘骗不了下次。

交接班别漏系统状态。智能系统的状态也是交接内容：哪些预警正在处理中、哪些阈值被临时调整过、哪台仪表在待复核名单上——这些写进交接班记录，接班的人才能接得住。系统状态不会在系统里等你想起来，只在你交出去的记录里。

动手练习

取厂里一次真实的预警记录（脱敏：去厂名、去坐标、去人员实名），按三步法走一遍：调出预警前后数据看形态→用 5.3 节提示词生成核验清单→逐项核实→用 5.5 节提示词生成复盘文档。如果你当时是凭直觉处置的，复盘时如实写。做完把核验清单里「你厂实际没核到的项」圈出来——那就是你们班组下一次预警时要补的功课。

思考题

1. 5.1 节说「仪表是这条数据的来路」——核验清单里「在线仪表是否漂移」排在「进水是否异常」前面的逻辑是什么？什么情况下这个排序要反过来？
2. 「AI 建议、人拍板」里，拍板人为什么必须是当班工程师而不是 AI 用得最好的人？结合第 1 章人机协同立场，说说这条边界跟「签字负责」的关系。
3. 智能加药系统给出的一条上调建议，你采纳前至少要核对哪三样东西？逐样说明核什么、去哪核。
4. 动手实操：完成 5.6 节练习。若复盘的改进项里有「建议系统调整阈值」，写出你厂这条反馈该走哪条渠道、找谁。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	数据图	监测数智化进展示意（监测大模型/41 个业务智能体/170 余项算法，2026-04 口径；数据源：生态环境部例行发布会）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-2	流程图	接警三步法：信号→核验→决策，每步标注人与 AI 分工；旁注「现场异象/持续恶化时规程先行」例外分支	自绘
图 5-3	对照表	工艺调控「可为/不可为」清单（摘自 5.4 节表）	自绘
图 5-4	示意图	《预警处置复盘》四段结构（时间线/判断依据/处置动作/改进项）	自绘

第 6 章 安全培训与应急演练：AI 当你的出题官

本章导读

安全培训是水务企业的硬任务，深圳环水集团 2026 年 1 月花 84 万元专项研究「AI 用于水务安全生产培训」的算法——头部企业已经把 AI 培训当课题在攻。这一章把这件事落到两个层面：个人和班组，用 AI 出练习题、把规程条款转成处境式案例、给应急演练写带台词的脚本；企业侧，拆 84 万标的指向的题库、错题、效果评估三件事的低成本做法。红线照旧：AI 生成的案例只是教学素材，真实事故的经过与伤亡数字必须用官方通报，不许编。读完你能让自己班组的培训出题不再求人，演练脚本不再照本宣科。

6.1 培训没效果的根子，多半不在讲师在题目

岔口：两个班组同样做安全月培训。甲班从网上找了一套一百道的通用安全题库，员工做了两遍，考试人均九十多分；半年后厂里飞检，问「有限空间作业前第一步做什么」，能答对的不到一半——翻回那套题库，有限空间上只有两道判断题。乙班没买题库，安全员用 AI 按本厂执行的规程章节出了三十道题，每题标着依据条款，有限空间、临水用电、药剂搬运这些本厂高频风险每类都有题；答错的题进了下个月的补练名单。

差在哪？通用题库考的是「通用安全常识」，跟本厂的设备、药剂、工况对不上号；题目本身没有指向本厂的风险，分数再高也不说明员工会应对本厂的危险。培训的转换率是题目决定的，讲师只是放大器——题不对，讲得再生动，练的还是别处的事。

这条判断对 AI 的用法有直接含义：AI 的价值不是「快速出一百道题」，是「按你厂的风险清单和规程条款出有依据的题」。前者谁都能做，后者才是真省时间——出题从「求题库」变成「定范围」，人力从出题人变成了审题人。

6.2 头部企业在干什么：84 万买的不是课

事实口径（公开中标公告）：深圳环水集团「AI 用于水务安全生产培训技术研究算法项目」，84 万元，2026 年 1 月 17 日中标，钱花在算法研究上。

读这份标的要拆三层。买的东西是「算法研究」——研究 AI 怎么做培训这件事本身，不是买一批课件；指向的方向是题库个性化、错题分析、培训效果评估这类能持续运转的

机制；它还说明一个判断：头部企业认为「AI 能不能把安全培训做出效果」值得花 84 万认真验证一次——这件事的分量，比多数人以为的重。

对买不起 84 万研究的单位，含义反而简单：头部验证过的方向，直接用低成本方法跟。题库个性化，本章 6.3 节；错题分析，6.5 节；效果评估，还是 6.5 节。84 万买的是机制验证，机制本身的入门版，一个安全员加一个 AI 工具就能起步——差距在研究深度，不在能不能用。

6.3 出题与案例：从条款到题目

出题的输入不是「给安全培训出 10 道题」，是三样东西：考核范围（哪个规程哪一章）、题型与数量、本厂风险重点。三样给全，题才有指向：

```
你是水务企业的安全培训出题人。请依据我提供的规程章节内容，出 10 道练习题：判断题
5、单选题 3、简答题 2，难度分布为基础 6 道、应用 4 道。硬性要求：
1． 每题标注依据条款（条款号+关键原文），找不到依据的题不要出；
2． 至少 4 道题的情境使用我提供的本厂场景要素；
3． 每题附答案与一句解析；
4． 规程原文里没有的内容，不得编入题干或答案。
【规程章节内容】
（粘贴规程该章节原文或要点）
【本厂场景要素】
（列举：如斜管沉淀池、次氯酸钠投加、有限空间作业等）
```

题量梯度也有讲究：先小批试产——一次出 10 题审完再批量，比一次 100 题全审轻松得多；审题的耐心是有限资源，要花在刀刃上。

逐题核对是必经环节，核的是「依据条款」：条款号对不对、原文有没有被改写、答案跟条款是不是一个意思。改错的题目顺手改提示词——比如它总在某一类题上编条款，就在硬性要求里加一条针对性的约束。审题的过程本身是最好的规程复习：安全员核三十道题，等于把那一章规程过了三遍。

条款转案例是同一条链路的延伸：让 AI 把规程条款转成「处境式案例」——在什么工况下、出现了什么征兆、你应该按什么顺序做什么、为什么。案例背景用你厂的工艺和设备，代入感比通用教材强得多；员工记住的是「我们厂的那口井」，不是课本上的抽象场景。

这道工序的不灵情形只有一条，但它是红线：真实事故案例。事故经过、伤亡数字、原因定性，必须用官方通报的事实；AI 只做教学化的呈现改写——隐去真实单位名、转成教学语气——事实一个字不能动。编一个「像真的」事故案例用于培训，一旦被员工当成真实事件转述出去，就是培训事故：安全培训里教假案例，等于告诉学员这课不认真。

6.4 应急演练脚本：从念预案到演预案

预案文本的毛病是「写给检查看的」：条款齐整，念出来没有处境感。演练要练的是反应，反应要有处境才有——演练脚本要做的事，就是把预案翻译成「谁、在哪个位置、说什么、做什么动作」。

方法：把预案的相关章节分段喂给 AI（注意上下文长度，一次喂一段），让它生成带角色台词的脚本。自由度的分配是关键：处置流程上自由度为零——每一步必须逐条对照预案原文，不得增删改；台词和场景描写上自由度放开——「班长回头看了一眼风向」这类句子是脚本的价值所在，预案里有流程没有现场。

你是应急演练脚本编剧。依据我提供的预案章节，编写一段 15 分钟班组桌面推演脚本：角色 4 人以内（值班长/运行工/化验员/安全员），每句台词标注角色；处置步骤严格按预案原文顺序，不得增删或改动流程；台词与场景描写要口语化、有处境感。脚本结尾附「流程对照表」：脚本每一步对应预案的哪一条。
【预案章节】
（粘贴预案该章节原文）
【演练场景设定】
（如：夜间当班、进水水质异常报警、当班 3 人）

脚本生成后，安全员干两件事：对着「流程对照表」逐条核预案——这一步核的是流程没错；试读一遍台词，把不像本厂人说话的句子改掉——这一步核的是演得像。两个动作缺一个，脚本要么流程有错（练错了比不练更糟），要么念出来还是像文件（白忙一场）。

脚本之外，推演的组织是另一半功夫。15 分钟桌面推演的建议节奏（假设参数，可按班组调整）：开场定场景 2 分钟，推演主体 8 分钟——严格按脚本走，谁接谁的台词不抢；复盘 5 分钟——对着「流程对照表」问三个问题：哪一步卡了壳、哪一句台词说不出口、哪一条预案原文大家没找到。卡壳的地方就是培训的真需求，比任何问卷都准。

6.5 企业侧：题库、错题、效果评估

题库建设三步：AI 批量生成→每题标注规程依据→安全员审定入库。目录按岗位建（运行、化验、维修各一套），每题的元数据带依据条款、难度、关联风险类别。给一笔账（假设参数，仅演示量级）：安全员手工出一道带条款依据的合格题约 15 分钟，100 道题约 25 小时；AI 生成加人工审定约 3 分钟一道，100 道题 5 小时。结论成立的前提是审定环节真实执行——AI 省掉的只是「从零写」的时间，省不掉「逐题核对」的时间；把审定也省掉，题库里迟早混进条款错写、答案打错的题，那个代价比 20 小时大得多——用错题培训出来的是错的习惯。

错题分析：把班组答题的错误分布（哪类题错得多）喂给 AI，让它指出薄弱知识点、建议下期培训重点。这正是 84 万标的方向里「错题分析」的入门版——不需要算法研究，需要的是把错题当数据攒起来，攒够一轮培训周期就能看出规律。给一个小算例（假设参数）：班组 30 人答 30 题，错题分布里「有限空间」类错 22 人次、「药剂搬运」类错 8 人

次、其余各类零星。排序一出来，下期培训的重点不是平均用力，是把八成时间压给前两类——错误分布的头部，就是培训的靶心。没有这个分布，培训计划靠印象排，教的都是大家已经会的。

效果评估：培训前后各测一次，对照分数变化；统计和图表 AI 做（方法沿用第 3 章），结论由培训负责人下。一句提醒要说在前面：分数变化说明「题目会不会了」，不直接等于「现场会不会了」——后者靠演练和飞检验证。卷面分是过程指标，不是终点，别用一张卷子替代现场检查。

动手练习

让 AI 为你岗位的一项规程章节出一套 10 题（判断 5、单选 3、简答 2），逐题核对依据条款。把不合格的题改对，并统计：改了几道、错在题型、条款还是情境。你统计出的薄弱点，就是下一版提示词要加约束的地方——出题的人和审题的人是同一个人时，这个统计才是真的。

思考题

1. 「培训的转换率是题目决定的」——按这个判断，评价一套题库好坏的第一标准是什么？题量大、题目难、贴本厂风险，哪个排前面，为什么？
2. 真实事故案例「事实不能动、呈现可以改」，各举一例：一个允许的改写，一个不允许的改写，并说明判断依据。
3. 演练脚本里处置流程零自由度、台词全自由——为什么这么分？流程错了台词再好，后果是什么？
4. 动手实操：完成 6.6 节练习，把你的改题统计写进班组题库维护说明，作为下一轮出题的提示词约束。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	数据图	深圳 84 万培训算法标的形态拆解（项目名/金额/日期/技术方向；数据源：公开中标公告）	自绘
图 6-2	流程图	规程条款→处境式案例→题目→审定入库的转化链，标注人工审定点	自绘
图 6-3	对照图	预案文本 vs 演练脚本：处置流程不变、台词场景可编（左右对照示意）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-4	流程图	题库-错题-效果评估闭环（含「卷面分≠现场会」提醒）	自绘

第 7 章 固废识别与危废台账：监管平台时代的一线活

本章导读

危险废物全过程智能监管已列入国家重点研发专项方向（生态环境部 2025 年 11 月提案答复口径），重庆 2026 年 6 月立项 62.8 万元课题研究固废特性智能识别与利用场景评估——监管在变严，识别在变智能，一线的台账和填报得跟上。这一章讲三件事：固废与危废台账的 AI 辅助整理（类别代码与转移联单的铁律）；监管平台填报前的三查自检；AI 遥感识别的进展对一线意味着什么。读完你能把固废线的文字活做规范，也明白为什么必须做规范——识别效率成倍提升的另一面，是侥幸空间在被技术压缩。

7.1 台账不是负担，是你唯一能自证的东西

岔口：两家厂同时接到季度固废数据核查。甲厂的台账平日靠月底突击补录，联单编号一半靠回忆填；乙厂的产生、贮存、转移各环节当天留痕。核查结果不必等：甲厂补录的台账跟联单对不上号，逐条解释花了两天；乙厂调出记录，台账、联单、平台三处一致，半小时过查。

这条岔口想立一个立场：台账的意义不是「应付检查的负担」，是你唯一能自证的东西。固废管的是全过程——厂内怎么产生、库里存了多久、转给了谁、最终去哪，链条上每一环只有台账能说话。平日记得越随手，被查时越从容；平时靠回忆补，补出来的东西经不起联单逐条对——回忆会错，记录不会。

这个立场跟 AI 有什么关系？关系在「随手」的成本上。台账难坚持，多数时候不是不想记，是格式烦、字段多、月底对账累。AI 把格式化的成本压下来之后，「当天留痕」才从口号变成可执行的日课——这也正是第 4 章那套整理方法的用武之地。差别只在字段：第 4 章管的是设备与隐患，这一章管的是废物的来龙去脉——方法同源，字段换血。

监管侧的技术同时在升级。生态环境部 2026 年 4 月例行发布会口径：AI 遥感解译已使固废倾倒识别效率成倍提升。识别更聪明的时代，记录更规范的厂才占便宜——后面 7.5 节展开。

7.2 政策与钱：监管在往哪边使劲

两条公开口径摆在一起看。

政策线：生态环境部 2025 年 11 月 13 日公布政协提案答复，部署 AI 大模型生态环境智能体与具身智能机器人研发，危险废物数字化治理与全过程智能监管列入国家重点研发专项——进了专项，意味着有经费、有考核节点、有明确的推进节奏，不是研讨会级别的动议。

钱线：重庆「典型固废特性智能识别技术和利用场景评估模型研究」课题（招标编号 CQS26C00932），2026 年 6 月 4 日，两包合计 62.8 万元——包一 19.3 万元由重庆大学承接，包二 43.5 万元由中国环境科学研究院承接。两包分立也有信息量：识别技术研究与评估模型研究分开招标，说明两条线技术路线不同、进度可以不同——监管侧在分头推进，一线别指望某一天「一刀切全部上线」，变化是渐进落到各环节的。

课题名字拆开看是两条线：「特性智能识别」管的是认——用图像和特性判别让机器认出这是什么固废；「利用场景评估模型」管的是去——识别出来的东西往哪个利用场景走合适。两条线同时立项，方向很清楚：固废管理从「台账监管」走向「智能识别+全过程追溯」。

对一线的含义不是「要去学遥感」，是两端都被加压：上游识别更准，藏不住；下游追溯更全，赖不掉。中间那一环——你手里的台账和填报——是唯一能主动做扎实的部分，也是本章剩下两节的主题。

7.3 台账整理：AI 管格式，人管代码

固废台账的整理方法直接沿用第 4 章：统一名称写法、规范数量单位、补齐字段（产生环节、贮存位置、去向）。危废台账在此基础上多两类关键字段：类别代码和转移联单编号。

这两类字段有一条铁律：AI 只做原样搬运，一个字符不改。

```
你是环保管理员的台账整理助手。把下面这份杂乱的固废登记记录整理成规范台账表格。要求：
1．统一名称写法与数量单位，同名不同写的条目归并并标注；
2．类别代码与转移联单编号两栏原样保留：一字不改、一格不空——原文缺失的标「原文缺失」，禁止推测补码；
3．补齐产生环节、贮存位置、去向字段时，只使用记录中已有信息，没有的填「待核实」；
4．输出表格后，另列《待人工核实清单》：所有你标注「待核实/原文缺失」的条目。
【登记记录】
（粘贴脱敏后的登记记录）
```

为什么代码要卡这么死？危废类别代码错一位，台账在监管系统里对应的类别就变了——这不是格式瑕疵，是台账事故；联单编号错一位，转移记录在监管平台上就对不上。更要紧的是，AI 没有能力「理解」代码的含义，它却可能在整理时悄悄「纠正」它以为的笔误——好意的改写比明显的错抄更难发现。所以提示词里写成硬约束，人工核对时也把这两栏列为逐字符核对的重点。

方法不灵的情形：登记记录本身残缺，比如历史遗留的无联单编号条目。AI 能标出「原文缺失」，但补录动作必须由经办人查原始凭证完成——查不到凭证的条目如实标注存量缺口，不靠 AI 圆，圆出来的台账比残缺的台账危险。

联单要素整理时顺带核全：编号、类别代码、数量与单位、起运与接受单位、日期——五样俱全的联单才闭环。缺哪样，7.4 节的三查会把它筛出来，但整理时先标出来，省得填报前返工。

7.4 填报三查：类别、数量、闭环

监管平台填报前，按三查过一遍：

查什么	核什么	AI 能帮到哪
类别对不对	台账类别代码与实物类别、环评或管理计划口径一致	整理出「同一名称在不同表格里代码不一致」的条目
数量对得上吗	台账累计量、联单合计量、平台已填量三处一致	做《差异清单》：三处数据对不上的条目逐条列出
闭环了吗	每批转移联单从产生到接受方签收全流程有始有终	列出「有出无回」的联单：已转移但无签收记录的

AI 的角色边界要说清楚：它能查「形式不一致」——同一批东西在三处数字不同、联单缺签收环节、代码前后不一致；它查不出「实质不实」——台账数字跟现场实物是否相符、代码跟桶里装的东西是否相符，这只有对过实物的人知道。形式自检让 AI 做，实质核对靠人做，两道工序都省不得——形式上完美的假台账，在实地核查面前一戳就破。

给一个差异算例（假设参数）：某季度台账累计转移 12.5 吨，联单合计 12.0 吨，平台已填 12.5 吨——台账与平台一致、联单少 0.5。差异方向先看：联单少，多半是有一批转移漏登联单或编号录错；台账多，才要查是不是把待转移的预登了。同样 0.5 吨的差异，方向不同，查法不同——《差异清单》里每条都要带方向，不能只写「差 0.5」。

季度填报前跑一遍三查，输出《差异清单》人工逐条销项：每条差异写明原因类型（格式错、登记漏、真差异），格式错当场改，登记漏补登记，真差异查清原因并留书面说明。带着一份干净的差异清单去填报，比带着一份「应该没问题」的自信去填报，踏实得多——自信不能展示给核查人员，清单可以。

7.5 遥感识别：监管的进步，一线的镜子

生态环境部 2026 年 4 月例行发布会口径：AI 遥感解译使生态破坏、固废倾倒识别效率成倍提升。

这句进展对一线的启示不在技术上，在行为上。识别能力在监管侧，覆盖面和发现率都在升——厂界外的倾倒点被更快发现，溯源链条会顺着转移联单和台账一路走回来。你的台账在这种环境下是什么角色？是自证材料。识别发现的问题要核实到产废单位时，台

账齐全的单位用记录说话，台账残缺的单位用解释说话——记录永远比解释有力，因为记录有时间戳，解释只有态度。

溯源的走法可以预演一遍：假设某处倾倒点被识别，溯源问到你的厂——核查要看的顺序通常是从台账出发：这批废物是什么类别（代码）、何时产生（记录）、存了多久（贮存记录）、何时转给了谁（联单）、对方资质核过没有（留痕）。每一问的答案都在台账里等着，这场对话就短；哪一问要靠回忆，对话就长——回忆的每一步都是风险。

把话说清楚：本章不提供任何「应对检查的技巧」。那个方向既不需要也不可靠——识别技术在升级，任何应对技巧的保质期都比你的职业生涯短；而把事情做规范，合规本身就是最省事的应对。这条边界跟第 12 章的数据真实性红线是同一条逻辑：技术越进步，唯一可持续的策略越只有老实。

动手练习

拿一段你经手的固废登记记录（脱敏），用 7.3 节提示词整理成规范台账，重点核对类别代码与联单编号是否逐字符一致——一个字符一个字符对，不要扫一眼。再按 7.4 节三查自检一遍，输出《差异清单》并给每条标注原因类型。做完统计：你的原始记录里「格式错、登记漏、真差异」各占几条——这个占比就是你们台账管理水平的体检单。

思考题

1. 台账整理提示词里「代码与联单编号一字不改」为什么必须是硬约束？AI 的哪一种「好意」最可能破坏这条约束？
2. 三查清单里，哪一类不一致 AI 能查出来、哪一类只有人能查？这个分工的根据是什么？
3. 「识别效率成倍提升」的监管技术进展，跟「平日记台账的方式」之间是什么关系？用 7.1 节的立场说两句，别喊口号。
4. 动手实操：完成 7.6 节练习。若你的差异清单里有「真差异」条目，写出它的核实路径：找谁、查什么凭证。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	数据图	重庆固废识别课题两包金额构成（包一 19.3 万重庆大学/包二 43.5 万中国环境科学研究院，合计 62.8 万；数据源：公开招标公告）	自绘
图 7-2	对照表	杂乱登记 vs 规范危废台账字段对照（类	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		别代码/联单编号原样保留）	
图 7-3	清单图	填报三查：类别/数量/闭环，标注 AI 与人的分工	自绘
图 7-4	示意图	固废全过程链（产生→贮存→转移→处置）与各环节台账留痕点	自绘

第 8 章 管网听漏与漏损分析：从人耳到 AI 识别

本章导读

重庆市自来水公司 2026 年 7 月花 29.8 万元立项「智能化听漏仪 AI 识别模块研究与示范」，第二次招标才成交——供水企业对听漏 AI 的需求是真的，技术还在路上。这一章面向供水管网的技术骨干与班组长，讲两条线。设备线：AI 听漏仪怎么工作、它和老师傅人耳听音怎么分工、选型时追问什么。数据线：漏损率与产销差的账怎么算、DMA 分区数据怎么按月核对与定位异常分区。读完你能看懂智能听漏设备宣传页上的门道，也能把自家管网的水量账算清楚。

8.1 账算不清，设备再好也是盲扫

岔口：两个供水所漏损率都偏高。甲所先上的智能听漏设备，满城扫了一个月，报了几十个疑似点，挖开一看近半没漏——扫是扫了，不知道该扫哪，开挖的钱花了一堆。乙所先花一周把分区水账算清：哪个分区夜间最小流量异常、异常从什么时候开始、量级多大，再带着这份清单用听漏设备按区排查，复核命中率高出一截，开挖次数少了一半不止。

这条岔口立一个立场：听漏是「找」的动作，水账是「往哪找」的判断——没有判断的找，成本花在错误的地方。设备精度再高，也只是把「这一片有没有漏」答得更好；「先查哪一片」这个问题，数据答。AI 在这一章因此分两半：听漏设备里的 AI 管识别信号，你办公桌上的 AI 管算账和排异常。两半都讲，但顺序是先算账、后扫漏——顺序反了，钱和时间都在错的地方烧。

8.2 29.8 万标的：需求是真的，技术还在路上

事实口径（公开公告）：重庆市自来水公司「智能化听漏仪 AI 识别模块研究与示范项目（第二次）」，29.8 万元，2026 年 7 月 7 日，中标方重庆交通大学——校企合作研发形态。

这份标的有三个可读的信号。需求真实：第一次招标流标、第二次才成交，买方没有将就，说明这个需求不办不行。阶段早期：钱花在「研究与示范」而不是批量采购，说明 AI 听漏识别还在研发验证期，市场上没有定型产品。高校承接：技术方是重庆交通大学，说明这个方向学界与企业还在共同摸索——谁家的成熟度都要打个问号看。

对一线的直接含义：设备会陆续到位，但别指望「买了就能全自动」。设备到货之前，「AI 初筛、人工复核」的协作习惯就该建起来——复核能力不是设备附送的，是老师傅的耳朵加数据核对流程。等设备来了才开始建流程的所，设备会在库里睡到流程建好为止；反过来，流程先行的所，设备到货第一个月就出活。

8.3 AI 听漏设备：逻辑、分工与选型三问

工作逻辑一句话：拾音或压力传感器采集信号，AI 模型识别疑似漏点特征，输出定位建议。本质是把老师傅「听音辨漏」的经验变成模型——声音里哪种特征对应漏水，人耳靠年头练，模型靠样本训。所以它的水平上限取决于训练样本覆盖了哪些管材、哪些口径、哪些埋深——这也是选型要追问测试口径的原因。

当前正确的协作形态是 AI 初筛、人工复核。AI 的长处是大范围扫、夜间扫、不知疲倦，把疑似点从整片管网缩到若干个；复核的长处是判断——老师傅到点听音、看管压、结合管线资料定性。老师傅的经验没有被替代，是被放大了覆盖面：过去一夜听三条街，现在一夜核十个 AI 报的疑似点。经验值钱的地方从「扫得快」变成了「判得准」。老师傅复核时的判断依据——听到的声音特征、看过的管压表现——让它口述出来存档，是比结论更值钱的东西：结论只对这一个点有用，依据能帮下一个点。

选型时别只看宣传页的准确率，追问三件事。一问测试口径：准确率是在什么信噪比、什么管材、什么埋深条件下测的——条件不对，结论不可比，你的管网跟它的测试管网不是一张网。二问复核设计：系统报一个疑似点，附带什么信息帮助人工判断（波形？置信度？历史复核记录?）——只给坐标不给依据的，复核成本全压到人身上，AI 初筛省下的时间又被吃回去。三问数据沉淀：识别和复核的记录能不能留在你们自己的系统里攒成管网知识库，还是锁在厂商云端——设备可以换，攒了三年的漏点台账换不掉，它是你管网的体检史。

8.4 漏损率与产销差：把水量账算清楚

两个概念先分清。产销差=供水量与售水量之差，里面包含管网漏失、计量误差、消防等免费供水和其他损失；漏损率=管网漏失水量占供水量的比例，是产销差的一部分。考核看漏损率，分析从产销差入手——漏损率要先把漏失从产销差里拆出来才有，而拆解本身就是分析。

账的算法不复杂，难在拆解口径。给一个假设算例（全部为假设参数，仅演示方法）：某分区当月供水量按 100 计，售水量 88，产销差 12；其中管网漏失估 9、计量误差估 2、其他损失估 1。拆分一摆出来，动作就有了方向：漏失占大头，排查动作走听漏；计量误差占两成，该核表校表。假如反过来计量误差占大头，先查大用户表和远传表，听漏队出门都是白跑。同一个「产销差 12」，拆解口径不同，指向完全不同的动作——所以拆解必须做，而且口径要每月一致，不然月与月之间没有可比性。

口径怎么固定？做一张口径表：漏失包含哪些项、计量误差怎么估、其他损失含哪些，每项谁签字确认——口径表一年审一次，平时不许临时改。口径漂移的账没法比：这个月把消防用水归进其他损失，下个月归进漏失，漏损率就凭空跳一截，追查的人还以为管网出了事。

AI 在这里的活沿用第 3 章的数据分析方法：把月度供水量、售水量、分区流量做描述统计和环比，列出异常月份和异常分区：

你是供水企业的管网数据分析员。我提供某 DMA 分区近 12 个月的月度供水量、售水量与夜间最小流量数据（示意数据），请完成：
1．计算各月产销差及其占供水量的比例；
2．列出产销差环比变化最大的三个月，附数值；
3．标出夜间最小流量显著高于自身基线的月份，附偏离幅度；
4．只列事实与数据对照，不下结论、不给原因判断——结论由供水管理科下。
【数据】
（粘贴脱敏后的月度数据）

边界照旧：AI 算账列异常，水账的解释权在供水管理科。同一个异常数字，可能是真漏、可能是表坏、可能是消防用水没走表——定哪一种要看现场，AI 没有现场。它把「哪里不对劲」找出来，「为什么不对劲」归人管。

8.5 DMA 分区：每月核对，交叉定位

DMA（独立分区计量）把管网切成有明确进出水计量的分区，逐区核对进出平衡。AI 辅助的月度核对流程四步：数据整理（各分区进出水量成表）→异常标记（夜间最小流量高于基线的分区列出来）→交叉比对（数据异常分区与听漏设备初筛命中分区对照）→复核排期（两边命中的排最前，只占一边的排后）。

交叉比对为什么比单一来源可信？数据异常和设备初筛是两条独立的证据链——一个走水量账，一个走声音信号；独立证据链指向同一处，误判率比任何单链都低。只凭数据，可能是表的问题；只凭设备，可能是信号干扰；两边都命中，基本就是真漏。

复核结果要回填。AI 初筛命中、人工复核是真漏的，记录下来——位置、管材、口径、修复日期；复核是误报的也记：什么环境下误报（雨夜？泵启停时段？）。这些回填的记录攒起来，就是你自己的识别样本库：设备的识别模型是厂商训的，你管网的「误报地图」是自己攒的——8.3 节说的数据沉淀，落到日常就是这一步。

给一个翻转小算例（假设参数，仅演示逻辑）：某供水所 20 个分区，夜间最小流量异常判定阈值定为「高于自身基线 10%」，按某月数据筛出 6 个异常分区；阈值收紧到 5%，筛出 13 个；放宽到 20%，筛出 2 个。阈值是可调的参数，调的不是对错，是复核队伍的负荷——人手一周只能复核 5 个分区，阈值就得定在筛出 5 个上下的位置；筛出 13 个永远核不完，等于没有筛。宁可晚一个月发现，不能筛出核不完的清单。阈值定在哪是管理决策，AI 只能帮你算每个阈值下各筛出几个——把参数扫一遍的表格让它出，定哪个数人来定。

这套方法的不灵情形：分区边界不清或计量表本身漂移的分区——进出平衡算出来的一切结论都不可信，先核表、先理边界，才轮得到分析。数据治理永远排在数据分析前面，这一条跟第 3 章的口径一致。

动手练习

用一份脱敏的月度分区水量数据（可以用示意数据练手），让 AI 按 8.4 节提示词做产销差分解与异常标记；再手工抽验两个分区的进出水平衡计算——用计算器重算，对照 AI 的结果。偏差记下来查原因：口径不同、四舍五入，还是它算错了。抽验的价值不在纠错本身，在于你从此知道它的输出该信到什么程度。

思考题

1. 「没有判断的找，成本花在错误的地方」——结合 8.1 节两个供水所的差别，说说你所在单位该先补哪一课，先补的标准是什么？
2. 选型三问里，「数据沉淀」这一问长期看为什么最值钱？设备可以租可以换，沉淀下来的东西归谁、意味着什么？
3. 夜间最小流量的异常阈值收紧或放宽，各付出什么代价？这个阈值该由谁定、依据什么定？
4. 动手实操：完成 8.6 节练习，把你抽验发现的偏差归类（口径/精度/错误），写成一条对 AI 数据输出的核对规则。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	数据图	重庆听漏 AI 标的形态（项目名/29.8 万/2026-07-07/第二次招标/重庆交通大学承接；数据源：公开公告）	自绘
图 8-2	流程图	AI 听漏工作链路：信号采集→AI 识别→定位建议→人工复核→修复确认，标注「AI 初筛、人工复核」	自绘
图 8-3	示意图	产销差构成分解（漏失/计量误差/其他损失，假设拆分数值标注）	自绘（示意数据）
图 8-4	流程图	DMA 分区月度核对四步：数据整理→异	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		常标记→交叉比对→复核排期	

第 9 章 技术方案与投标文件：运维企业的门面活

本章导读

环保运维企业的项目管理人员每年都要写技术方案、投标文件、汇报材料，这些「门面活」既是拿单的关键，也是最耗时的文字工程。这一章从两个方向讲。看懂甲方：把第 1 章那张约 241 万元的真实采购单换个视角拆给你看——业主的钱流向算法研究、科研课题、平台建设、服务采购四类，你的方案里 AI 部分怎么写才对得上这个口味。写好自己：AI 初稿→工程师补工艺细节→商务核价→通读查矛盾的四步流程，和 AI 内容的三条纪律。读完你能把一份方案的准备时间压下来，而且写出来的 AI 内容经得起评标专家追问。

9.1 评标专家一眼能看出谁没干过活

岔口：同一个运维项目的投标，两家企业的方案里都有智慧化章节。甲家写着「全面引入人工智能大模型技术，深度用于智慧运营，打造行业领先的智能化标杆」——评标答辩时评委问「大模型用在哪道工序、哪个数据上」，答不出具体场景。乙家写的是「渗滤液处理站运行数据接入 AI 分析，按月输出能耗与异常对照，分析结论由项目负责人复核签认」——评委顺着这段追问细节，每一句都有对应的场景和人接得住。

甲家那段话不是不想写实，是不知从哪写起——AI 能力是听来的，不是干过的。这条岔口立一个标准：方案里 AI 部分的每一个形容词，都应该能回答「在哪道工序、用什么数据、谁负责复核」。答不出来的形容词，写上去是减分项——评标专家多为工程背景，见过的落地方案比投标人还多，「领先」「赋能」这类词在他们眼里不是实力，是空心。真干过活的人写方案，落点永远在工序、数据和人身上。这个标准对内也成立：拿不准的形容词，问自己三个问题——用在哪道工序、数据从哪来、出了错谁兜底。三问答不全，这句形容词就是给对手送的破绽。

9.2 业主在买什么：四类方向的采购单

第 1 章那张采购表，换一个视角再读——把约 241 万元（6 条金额完整记录）按买的东西归成四类：

方向	对应采购	金额	要的是什么
算法研究	深圳 AI 培训算法研究；重庆听漏 AI 模块	84 万+29.8 万	能用的技术，不是报告
科研课题	重庆固废识别与利用场景评估课题	62.8 万	高校院所承接的验证
平台建设	深圳 AI 创新资源专区	35.8 万	日用的工具底座
服务采购	宁波技能认定服务；深圳数字化转型培训	25 万+3.7 万	跑得通的服务

四个方向一个口味：要落地。研究要出算法、课题要出验证、平台要能日用、服务要跑得通。这个口味直接决定你方案的写法——甲方自己都在买「能落地的东西」，一份讲不出落地路径的方案，跟它的采购逻辑对不上。反过来这也是机会：你能把「我们怎么用、用到哪、谁复核」写清楚，就已经赢过一批堆名词的对手。

渠道信息顺带交代：E20 环境平台（中国水网、中国固废网）等行业平台是项目信息与行业动态的常规节点，会员服务体系成熟。日常盯采购动向，比项目公告出来再研究对手快一步——信息差在投标里就是准备时间的差。盯什么：你目标区域的水务采购平台公告、行业平台的招标速递，各订一个入口，每周扫一次——投标的胜率，一半在开标前就分完了。

9.3 AI 章节怎么写：三段式与三条纪律

写法用「场景-方法-边界」三段式：这个环节用什么场景（哪道工序、什么数据）、用什么方法（AI 做什么、人做什么）、边界在哪（AI 不做什么、谁复核签认）。9.1 节乙家那段就是三段式的缩影——三个问题各答一句，一段话就立住了。

把乙家那段展开成完整三段式，是这样：场景——「渗滤液处理站的进出水水质、电耗、药耗数据每日自动汇入分析台账」；方法——「AI 按月生成能耗与异常对照初稿，工艺工程师逐项核实数据来源后定稿」；边界——「AI 不修改任何原始监测数值，分析结论由项目负责人复核签认后提交」。三句话，评委能追问的每个方向都有落点。写自己的方案时，把这三句里的对象换成你要投的那道工序，骨架不变。

三条纪律管住内容。不夸大：写已具备的能力，在建的不写成已用——「正在试点」和「已经运行」是两句话，评标时混着写，答辩就露馅。可验证：每条能力描述对应一个可展示的场景、界面或数据口径——评委问「给我看看」，你要有东西拿出来。有人负责：写明 AI 输出的复核责任人，跟「签字负责」的全书立场一致（第 12 章）——没人负责的 AI 环节，在甲方眼里不是加分是风险。

边界写清楚是加分项不是示弱。它回答了评委心里最大的疑虑——「AI 说的数敢不敢信」——你先答了，比被问出来强；主动交代边界是干过活的标志，从没落地过的人不知道边界在哪，因为没撞过。

9.4 标书四步：初稿、补细节、核价、查矛盾

第一步，AI 初稿。按招标文件的评分办法拆章节，逐章让 AI 生成框架和素材整理。评分点里「类似业绩」「人员配置」这类硬资质部分，AI 只做归位排版，资质材料一个字不生成——业绩是别的项目干出来的，证书是考出来发下来的，生成出来的资质就是废标风险，这条没有商量余地。

拆评分点的做法值得单独说：把评分办法逐条拆成表格——评分点、分值、响应方式、对应章节、素材来源——表格填完，标书的大纲就自己长出来了；哪些评分点素材现成、哪些要现做，一眼见底。这份表也是第四步「查矛盾」的输入之一：AI 对照它查遗漏，比笼统地说「对照评分办法」准得多。

第二步，工程师补工艺细节。工艺路线、设备参数、实施排期由干过活的人补。AI 写不出你厂的实际情况，它编的工艺描述流畅但可能错，而且是评委一眼看穿的那种错——参数与主流设备对不上、工序顺序违背常识。初稿的流畅是陷阱：越流畅越要警惕，因为流畅让人放松核对。

第三步，商务核价。报价与成本测算人工完成，AI 只做格式与算术校验——价格策略不外判，成本构成是商业机密，这也是数据红线的一部分。

第四步，通读查矛盾。定稿前让 AI 通读全文，专查前后矛盾，输出《矛盾清单》人工逐条销项：

```
你是投标文件审核员。请通读我提供的标书全文，只查四类问题并输出《矛盾清单》：
1．同一参数在不同章节的数值或口径不一致；
2．前后承诺冲突（工期/服务范围/响应时间）；
3．对照我提供的评分点清单，找出未响应或响应薄弱的评分点；
4．术语与名称前后不统一。
每条注明章节位置与原文摘录。只列问题，不改稿、不评价文风。
【标书全文】
（分章节粘贴）
【评分点清单】
（从招标文件评分办法整理）
```

几万字的标书，前后矛盾靠人通读很难找全——改到第五版时，改第 3 章的人早忘了第 1 章写过什么。AI 通读一次只要几分钟，它找的是「不一致」这种机械问题，恰好是它的强项；销项的判断归人——哪处以哪章为准，是商务决定。

数据纪律对投标材料同样生效：涉及公司未公开经营数据的部分，处理口径同第 3 章红线——不上公网 AI，或先脱敏再进。

9.5 中标之后：履约与汇报的复用

中标不是这套方法的终点，是复用的起点。运行期月报季度报的 AI 辅助流程，就是第 3 章五步法套上合同约定的报告格式；增值汇报是新用法——把能耗分析、异常月度回顾

做成主动给甲方的增值汇报。运维合同的续约筹码在服务感，AI 把服务感的成本压下来了大半：过去做一份像样的分析汇报要两天，现在半天——省下的不是汇报，是给甲方「这家公司在认真盯我的厂」的印象。

增值汇报的内容清单可以从三个方向攒：能耗方向（本月单方水电耗与环比，异常日标注）、处置方向（本月处置量与平台分布）、风险方向（下月需关注事项清单）。三个方向各一页，季度合成一份——汇报不贪多，能稳定按月到，比一年一份大而全更让甲方记得住。

汇报纪律不变：给甲方的每一个数据结论，AI 产出后经项目负责人核对签字——链条同第 12 章。增值汇报也是汇报，出了错一样伤合同。

履约场景有一条不灵情形要说死：合同约定的正式报告——与结算挂钩的计量确认、水质检测类报告——AI 不进入生成环节，只做格式整理。结算与监管接口的材料，一个数都不能过 AI 的手；这里的效率不重要，分的毫厘都是钱和责任。

动手练习

拿一份你公司过往的技术方案，按 9.3 节三条纪律自检它的 AI 相关章节；用三段式改写其中最空洞的一段。改完对照 9.1 节的标准自问：剩下的每个形容词，能不能答出「在哪道工序、用什么数据、谁复核」——答不出来的，继续删。

思考题

1. 「评标专家一眼能看出谁没干过活」——你所在公司方案里最常被追问的一句空话是什么？按三段式改写它，写出改写后的三句。
2. 三条纪律里「有人负责」为什么在投标阶段就要写进去，而不是中标后再定？投标阶段定人跟中标后定人，对评标和对履约各有什么影响？
3. 四步流程里资质材料「只归位不生成」——为什么 AI 连「润色」资质描述都不该做？润色和生成的边界在哪？
4. 动手实操：完成 9.6 节练习，列出你删掉的空话清单和补上的实货清单，两份清单留在公司方案模板旁边，给下一份方案用。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	数据图	近 12 个月约 241 万政采四类方向分布（算法研究/科研课题/平台建设/服务采购；数据源：公开中标公告）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-2	结构图	方案 AI 章节「场景-方法-边界」三段式写法示意	自绘
图 9-3	流程图	标书四步：AI 初稿→工程师补细节→商务核价→通读查矛盾，标注每步禁入区	自绘
图 9-4	清单图	AI 内容三条纪律：不夸大/可验证/有人负责	自绘

第 10 章 技能等级认定与备考：把证书和 AI 一起拿下

本章导读

一线操作岗的证书是硬通货：污水处理工国家职业标准（征求意见稿）规定了五级到一级的标准学时（≥180/≥150/≥120/≥90/≥60），水生产处理工等级认定 2026 年 4 月起由中国石油和化学工业联合会备案开展（有效期至 2029 年 3 月），厦门把污水处理工、排水管道工纳入政府补贴性培训目录，辽宁水协委托沈阳建筑大学承办五级认定培训——「标准+认定+补贴」三件套齐了。这一章讲清认定体系怎么走（找谁考、学时怎么算、补贴怎么领），再讲 AI 怎么帮你备考：按考核范围出题、整理错题、模拟口试。同时如实告诉你：AI 能力目前不进认定大纲，证书靠真功夫，AI 省的是时间。读完你能把考证路线和 AI 辅助方法排成一张时间表。

10.1 证书没有代考，准备却分两代

岔口：两个同年进厂的运行工都准备考五级。甲工把教材从头翻到尾，翻了三遍，越翻越觉得到处都要背；乙工先要来考核范围，用 AI 按范围出题摸底，一轮下来错题集中在三块内容，才回头精读那三块，其余快速过。同样一个月，乙工的错题本越练越薄，甲工的教材越翻越厚——考试那天，甲工背下的东西有一多半没考。

两代准备的差别不在努力，在路线。教材是按知识体系编排的，考核是按要点抽测的——从教材走向考场，中间隔着「把书读薄再读厚」的功夫；从考核范围倒着走，每一小时复习都对着靶子。AI 在这条路线里的位置是「摸底、出题、管错题」：它替代不了你进考核场，但能把你的复习时间从撒网改成瞄准——时间没多，命中率变了。

乙工的做法拆开看是三个动作：先拿考核范围（找培训机构或已考过的同事要）、再让 AI 按范围摸底（10.4 节的提示词）、然后把错题当地图用——三个动作里只有一个是 AI 的，另外两个是路线选择的功夫。AI 好用，选路线的始终是人。

10.2 认定体系：工种、等级与找谁考

先把体系摆清楚（口径同第 1 章）。工种两条线：污水处理工（国家职业标准目前为征求意见稿，覆盖城镇污水处理工、污泥处理工两个工种）与水生产处理工（职业编码 6-28-03-01）。等级五档，污水处理工的标准学时要求：

等级	标准学时
五级/初级工	⩾180
四级/中级工	⩾150
三级/高级工	⩾120
二级/技师	⩾90
一级/高级技师	⩾60

学时随等级递减，不是因为要求低了，是因为前一级垫了底——等级越高，前面攒的基础越厚，新学的东西越集中。学时是培训组织的基准线，不是「凑够就行」的形式；把它当 hurdles 跳，考过了也是险过。

评价机构看备案。水生产处理工等级认定经中国就业培训技术指导中心 2026 年 4 月 14 日函复同意，由中国石油和化学工业联合会备案开展，备案有效期至 2029 年 3 月。承办端已有实证：辽宁省城镇供水排水协会委托沈阳建筑大学承办水生产处理工（五级）认定培训（2026 年 8 月通知）——「协会+高校」的模式已经跑通。你所在省怎么走，查省人社部门与省级协会的当期通知，别听培训机构的一面之词。

流程的大框架各省大同小异，按五步走：选机构和批次（对照目录与通知）→报名与资格核验（工龄、现有等级等条件，以当地细则为准）→培训与学时记录（按标准学时参加，留存学时证明）→考核（理论加实操，技师以上另有口试或答辩环节）→发证与查询（证书信息在技能人才评价工作网可查）。五步里容易出问题的集中在两头：报名前的资格条件没核清，和学时证明没留存——前者耽误一个批次，后者影响后续晋级，都值得多花十分钟确认。

10.3 学时与补贴：先查目录再报名

补贴这条线很多人不知道，能省的是真金白银。路径：你所在市人社局每年公布补贴性职业技能培训机构目录——厦门 2026 年目录里，污水处理工、排水管道工都在列；进了目录的机构组织培训可按规定使用政府补贴，个人的考证成本随之降低。查法三步：查本市人社局官网当年度目录发文→确认你的工种在列、机构在册→报名留凭证（发票、学时证明都要留）。目录外的机构不一定能补——先查目录再交钱，顺序不能反；交了钱才发现不能补的纠纷，每年都有。

两个留存清单再列细一点：个人侧留发票、结业证明、学时记录表——补贴申领和晋级申报都靠它们；机构侧确认它出示的备案或目录信息可查——目录内机构不会拒绝你查，回避你查的要警惕。

学时观念顺带正一正。第 1 章说过考核面的边界，这里换个角度再说一次：学时制度的本意是保证训练量。同样的 180 学时，有人练出了手感，有人只攒了签到——学时记录在认定机构那里一样合格，长在手上的东西差得远。按学时基准线把实操练够，考试只是把练过的东西确认一遍；把学时当任务凑，考试就是开盲盒。

10.4 AI 备考三件套：出题、错题、口试

备考的 AI 用法三件，方法全部沿用第 6 章，输入换成职业标准的考核范围。

第一件，按范围出题。提示词骨架同 6.3 节，把「规程章节」换成「考核范围要点」：

```
你是职业技能等级认定的辅导老师。我提供污水处理工（五级）的考核范围要点与我的岗位场景，请出 15 道练习题（判断 8、单选 5、简答 2），难度以五级/初级工为准。要求：
1. 每题标注对应的考核要点；
2. 至少 6 题使用我提供的岗位场景；
3. 每题附答案与解析；
4. 超出我提供范围的内容不出题。
【考核范围要点】
（从职业标准或培训机构大纲整理）
【岗位场景】
（列举你厂的工艺与设备）
```

第二件，错题本。把每轮模拟的错误记录喂给 AI，让它输出薄弱知识点分布和针对性的补练题组——备考时间有限，错题定向补是最省时间的打法；教材精读留给错题集中的那几块。错题本的规矩一条：只记真错的，蒙对的也要记——考试不看你怎么对的，看你会不会。

第三件，口试模拟。技师以上等级有口试或答辩环节，考的是「开口讲工艺」。让 AI 扮演考官按你的申报等级提问，你口头作答（对着手机说，转成文字发给它），它按要点覆盖度点评。练的不是知识，是把知道的东西有条理地说出来——这个能力只有开口练，读十遍不如答一遍；很多人笔试高分，口试卡壳，差的就是这一遍。

口试模拟的不灵情形也说明白：AI 能练你的表达，练不了你的现场——真考官会顺着你答案的破绽追问三层，AI 的追问深度有限。所以模拟答完，让 AI 专挑你答案里最含糊的一句再追问，把「被追问」的紧张感练出来。

给一笔时间账（假设参数，仅演示逻辑）：备一张五级证按 180 学时基准，假设其中理论部分 60 学时。用「出题摸底→错题定向」的路子，理论复习里无效翻书的时间可以压掉相当一块——省下的时间应该搬到现场补实操。结论翻转点要如实说：实操考核部分 AI 完全帮不上，阀门的手感、污泥的镜检，只能在现场练；理论省下一小时，现场就多一小时，这才是这笔账的正确记法——省下来的时间若拿去刷更多题，账就算错了方向。

三轮出题的节奏可以排得更具体（假设参数，按个人时间调整）：第一轮摸底在启动复习的第一周，按考核范围全覆盖出题，目的是画出薄弱地图；第二轮补练在中间三分之一

时间，只围着错题集中的知识点出，题量减半、频次加倍；第三轮冲刺在考前一周，混合出题模拟考试节奏，错题本此时应该薄到能一遍过。三轮走完还错的知识点，回到教材精读那一段——AI 管广度和节奏，深水区还是要自己下水。

10.5 边界如实说

三条边界，备考前再看一遍。AI 能力目前不进认定大纲，考核考的是工艺真功夫——AI 辅助的是备考效率，替考既不可能也不可碰，这条路没有灰色地带。污水处理工国家职业标准还是征求意见稿，正式发布后以原文为准；各省认定细则有差异，以当地人社部门文件为准——本书给的口径是全国层面的，落地前查本地。AI 在考证这件事上的正确位置：把碎片时间变成有效备考时间（错题补练、口试自测），把省下的整块时间留给实操——证书上的钢印，还得你自己去盖。

补一句给班组管理者的：组员用 AI 备考，你审的不是他用的工具，是他错题本的走向——错题本越来越薄，说明方法对了；只刷题不错题，多半在原地打转。管理者看过程指标，比盯结果分更有用。

动手练习

为你下一次（或计划中的）等级认定做一张备考表，四栏：考核范围（从大纲整理）→AI 出题清单（按 10.4 节提示词，分三轮：摸底、补练、冲刺）→错题补练计划（每轮错题按知识点归组）→口试自测安排（时间点与自测题数）。贴在工位上，两周后回看执行率——执行率本身也是数据，它告诉你计划排得合不合理。

思考题

1. 「教材按体系编排，考核按要点抽测」——这个差别决定了哪一种复习顺序更有效？它跟错题本的关系是什么？
2. 补贴培训「先查目录再交钱」——目录内和目录外报名，差别在哪？去查你所在市当年度目录，你的工种在不在列。
3. 「理论省下的时间搬去现场」——如果实操是你的弱项，10.4 节三件套帮不上哪一块？你打算用什么办法补？
4. 动手实操：完成 10.6 节练习，两周后如实记录执行率；低于一半的话，写出被什么挤掉了——是计划问题还是排班问题。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	表格图	污水处理工五级至一级标准学时表（180/150/120/90/60；注：征求意见稿口径）	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-2	时间线图	水生产处理工认定备案时间线（2026-04-14 函复→有效期至 2029-03；承办实证：辽宁水协×沈阳建筑大学 2026-08）	自绘
图 10-3	流程图	AI 备考闭环：出题摸底→模拟→错题归组→补练→再测，旁注「实操训练 AI 不介入」	自绘
图 10-4	清单图	补贴培训三步：查目录→确认工种机构→报名留凭证	自绘

第 11 章 集团 AI 内训：从一次培训到一套机制

本章导读

这一章写给集团培训部门、数字化部门和操心内训的管理者。起点是一个真实样本：深圳环水集团一年内连发三单——84 万研究 AI 培训的算法、35.8 万建 AI 创新资源专区、3.7 万买数字化转型实战培训（深水龙华），加上中国水务集团「头雁计划」的中高层培训——头部企业已经在把 AI 当基础设施建设，不是听一场讲座了事。这一章给一套集团内训的搭建思路：内容上从 AI 通识到岗位场景课分层（对齐本书章节），工具上建集团级提示词库与 AI 资源专区（对标 35.8 万标的的功能形态），机制上把培训效果跟运行指标挂钩。读完你能拿出一份像样的集团 AI 内训方案初稿。

11.1 内训失败的时点，多半在散会那天

岔口：两家集团都做过 AI 内训。甲集团请了知名讲师，千人会场，掌声很响，散会之后什么都没留下——三个月后一线员工还在用各自的方式瞎摸，数字化部门在忙别的项目。乙集团同一年也办了培训，但把预算的大头花在了培训之外：一套分岗位的提示词库、一条「AI 产出谁复核」的规矩、一个按季度回收使用反馈的机制。半年后回访，乙集团的报表班组里，AI 整理已经成了标准动作。

两次培训的课程质量可能差不多，差别在散会那天之后还有没有东西在运转。培训解决「知道」，机制解决「持续用」——员工第二天回到岗位，手头的活没变、考核没变、工具没配，讲座的记忆一周之内就被现场冲掉了。

这一章的立场由此而来：内训方案里，课程表只占三成，剩下七成是散会后的东西——工具、规矩、反馈回路。评估一份内训方案，别看讲师阵容，看散会那天留下了什么、谁在维护、多久回收一次反馈。这三问答不上来的方案，讲得再好也是一次性的。

11.2 头部样本：三线同投的形态

事实口径（公开中标公告与企查查聚合信息）：深圳环水集团 2026 年内三单——AI 用于水务安全生产培训技术研究算法项目 84 万元（2026-01-17 中标）、人工智能创新资源专区项目 35.8 万元（2026-07-27 中标）、深水龙华水务鸿蒙系统数字化转型实战培训 3.7 万元

（2026-02-14 中标）；另有中国水务投资集团「头雁计划」中高层培训服务与科技人才创新培训两批（2026-09，金额未公开）。

三单读出的不是「这家企业有钱」，是投入结构：研究、平台、培训三条线同时铺。研究线管「AI 培训怎么做才有效」的算法问题；平台线管「员工日常用 AI 的基础设施」；培训线管「人先动起来」。单看任何一条都不新鲜，三条线在同一年并投，就是「把 AI 当基础设施」和「赶时髦听讲座」的分水岭——前者在搭系统，后者在办活动。

第 9 章的甲方口味结论在这里同样成立：研究要出算法、平台要能日用、培训要有机制。内训方案对齐这三条，跟集团自己的采购逻辑也是对齐的——你报方案时说的话，跟集团花出去的钱是一个路数，立项就好谈。还有一层便利：集团自己买过 AI 平台或研究项目的话，内训方案里的工具层直接对着已购的平台设计——用已购资产做培训落地，比新起炉灶省钱，也让那笔采购的价值看得见。采购和内训互相成就，这笔账在方案里值得写一笔。

头雁计划那条记录的口径要如实：金额未公开，本书不引用推断数字。它的样本价值在「央企集团层级把中高层培训与科技人才线升级」这个动作本身——集团层面的重视度，是内训能不能立住项的天花板。

11.3 内容分层：通识、岗位、管理三层

课程按岗位动线分三层，各层直接对应本书章节：

层	对象	内容	对应章节
AI 通识	全员	会用、知边界：提示词基本功与三条边界	第 2 章
岗位场景课	运行/化验/维修/管网各岗	本岗位的文字活与数据分析	第 3-8 章
管理与专项课	班组长/项目经理/管理层	投标、内训机制、数据治理	第 9、11、12 章

分层的依据是岗位动线，不是职级高低：运行人员的主场是第 3-8 章的方法，管理人员的重点是第 9、11 章的打法，红线（第 12 章）全员过——这一层不分岗位，谁都要过检查清单。一个常见错误是把通识课讲给所有人就散会：运行班组听完通识还是不知道报表怎么用 AI，管理层听完通识还是不知道方案怎么审——课程不落到岗位动线上，就只是娱乐。

课件策略两句话：通识层直接改编成熟的通用课件（AI 入门、AI 办公、数据分析类），不必自研——这部分市面上已经很成熟，自研是浪费时间；岗位场景课按本单位的采购与工艺实际开发——这正是通用课件替代不了的部分，也是本书各章「素材来源」标注的用意：能改编的标明出处，须原创的给出骨架，培训部门照着补自己厂的肉。

课时安排给一个起步建议（假设参数，按集团实际调）：通识层 2 学时一次讲完，讲完就发提示词模板；岗位场景课每章 1.5 学时，一半时间讲课、一半时间让学员拿自己手头

的活现场练——岗位课的验收标准不是签到，是每人当场用提示词整出一条合格记录。管理层的专项课可以松一点，但第 12 章那节红线课必须全勤，不许代听。

11.4 提示词库与资源专区：散会后的基础设施

提示词库集团化是成本最低、见效最快的 AI 基础设施——不用采购系统，一个共享文档就能起步。把个人提示词库（第 2 章）升级成集团共享库，三条规矩定生死：按岗位分目录（运行、化验、维修、管网、管理各一套，找得着才用得着）；每条带使用备注（什么场景用、核什么、不灵时怎么办——光有提示词没有备注，别人不知道什么时候能用）；每条有维护人（谁对这条提示词的更新负责）。没有维护人的库会腐烂——过时的提示词比没有提示词更误事，因为用的人以为它验证过。

资源专区对标深圳环水 35.8 万标的的功能形态，五件套：工具清单（哪些 AI 应用允许接入工作）、模型入口（统一入口便于管理）、共享提示词库、案例集（本单位的成功用法）、合规规范（数据分级与红线，对接第 12 章）。中小集团不必一步到位：一个内网页面挂上提示词库和工具清单，就是资源专区的起步版——五件套里先有哪两件，比纠结什么时候凑齐五件重要。起步的两件选提示词库和工具清单——前者让员工第二天就有东西可用，后者让管理层对「都在用哪些工具」有账可查；案例集和合规规范随后补，模型入口放在后面上——它依赖技术条件，硬上会拖住前两件。

数据通道是专区存在的另一半理由。专区内跑内网 AI 能力或本地部署模型，「未公开数据不上公网」的红线（第 3 章）才有合规的技术出口——没有内网通道的单位，红线就只能靠自觉，而靠自觉的红线早晚被赶时间冲破。这件事的顺序要想清楚：先有合规通道，再放宽使用范围；反过来先放开使用，出了事再收，收回来的是一刀切。

11.5 机制：指标回收与迭代

评估挂业务指标，不考试卷分。可选指标就藏在前面各章的场景里：月报出稿时长（第 3 章）、隐患描述规范率（第 4 章）、预警核验执行率（第 5 章）、题库条款标注合格率（第 6 章）。培训前后各测一轮，对照变化——方法沿用第 6 章效果评估，结论由培训负责人下。指标要先定测量口径再开测：月报出稿时长量「从拿到原始数据到交出初稿」的这段，别把等待审批的时间算进去——口径含了审批，培训就永远「无效」，因为培训改变不了审批。每个指标一句话写清起止点，贴在指标名旁边，跨期不许改。试卷分证明「听过」，业务指标证明「用上了」——内训的钱花得值不值，只有后者能回答。

迭代机制一个季度一转：回收岗位场景课的提示词库使用反馈，好用的新增、不好用的下架、缺的立项开发。84 万培训算法标的指向的「个性化与效果分析」，内核就是这条反馈循环——不用等算法研究立项，一张反馈表加一个季度例会就能跑起来。反馈的来源要具体到条：哪条提示词被用了多少次、谁用的、改了什么——没有使用记录的反馈表，收集上来的全是客气话。

治理配套三条，与第 12 章衔接：工具准入清单（哪些 AI 应用允许接入工作）、数据分级（哪些数据能进哪一层 AI）、复核责任制（AI 产出的签字人负责）。内训方案里没有这三条，前面的课程教得越好，风险敞口越大——教的人越多，乱用的人就越多。顺序上，治理三条是其他一切的前提：先立规矩，再发工具，课程放在两者之后。

动手练习

为你所在单位起草一页《集团 AI 内训方案（初稿）》，三段各写三行：三层课程（各层的对象与对应本书章节）、提示词库起步动作（第一批入库的 5 条提示词从哪来、维护人是谁）、一个可评估的业务指标（前后怎么测、谁测）。写完拿给一位运行班组长和一位数字化同事各看一遍——班组长看的是「这课跟我的活挨得上吗」，数字化同事看的是「这套东西散会后谁来管」——两双眼睛看到的问题不一样，都要听。

思考题

1. 「课程表占三成，散会后的东西占七成」——对照你经历过的最好和最差的一次内训，差别落在哪几样散会后的东西上？
2. 提示词库「每条有维护人」为什么决定库的生死？没有维护人的库会在哪个时点开始误事？
3. 「先立规矩，再发工具，课程放在两者之后」——治理三条里哪一条是其他两条的前提？打乱这个顺序，最可能先出什么事？
4. 动手实操：完成 11.6 节练习，把两位同事的意见里属于「散会后七成」的那部分，补进你的方案初稿。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	数据图	深圳环水三单金额与时间分布（84 万/35.8 万/3.7 万；数据源：公开中标公告）	自绘
图 11-2	结构图	三层课程体系：通识→岗位场景→管理专项，对应本书章节	自绘
图 11-3	示意图	AI 资源专区五件套：工具清单/模型入口/提示词库/案例集/合规规范	自绘
图 11-4	流程图	内训效果循环：培训→业务指标前后对比→提示词库季度反馈→迭代	自绘

第 12 章 底线：数据安全、监测数据真实性与责任

本章导读

这一章收尾，管两件事：不出事，和走得远。不出事，划三条底线：数据安全——什么数据能进 AI、什么只能在厂内；监测数据真实性——AI 只能帮你整理和核对，不能替你生成任何报出去的监测数值，这是法律红线；责任划分——AI 参与的报表、报告、方案，签字的人负责到底，这条贯穿全书。走得远，给一线人员一条成长路线：提示词库越攒越厚、证书按级往上考、从会用的人变成班组里的 AI 种子——好用的工具才留得下来，会用的你的人也一样。读完你手里有一张能贴在值班室的使用前检查清单，和一张自己的成长时间表。

12.1 底线不是效率的敌人，是你敢用的前提

岔口：两个班组都用 AI 干活。甲班图快，月报材料连着人员实名和未公开的水量数据直接传公网 AI，报表效率确实高了一阵；乙班多一道十秒钟的检查，材料先脱敏再进 AI，速度慢那么一点。半年后差别显出来——甲班被要求整改数据外传问题，AI 使用一刀切停掉，之前攒的工作流全部作废；乙班的流程原样在跑，还因为台账规范在检查中得了好评。

这条岔口立一个立场：底线不是效率的对立面，是效率能不能持续的条件。甲班的问题不是「用了 AI」，是「没有规矩地用」——一出事，整改的方式往往是全部停用，损失的是整个班组已经建立起来的效率，比从来没快过更亏。乙班那道十秒检查，买的是「这套工作流可以一直跑下去」。

规矩立得越早、越简单，AI 用得越久。还有一层要说透：底线的执行成本要压到最低，否则守不住。十秒的检查能坚持，半小时的审批会绕过——所以第 11 章讲内训机制时，把脱敏模板、内网通道这些「让守规矩更省事的设施」当成正经任务；底线靠设施守，不靠意志力守。这一章把全书散落各章的规矩收拢成三条底线、一张清单——前面各章讲「怎么用」，这一章讲「用不塌的前提」。

12.2 三条底线

第一条，数据安全：数据的密级决定它能走到哪一层 AI。

层	数据类型	去处
可脱敏后上公网 AI	一般技术问题、已公开的政策标准、脱敏后的格式模板	任意合规 AI 工具
仅内网 AI	未公开运行数据、内部经营信息（如备件台账的数量金额）、示意化后的分析材料	内网部署 AI 或本地模型（第 11 章资源专区的数据通道）
禁止入 AI	人员身份证号等个人敏感信息、尚未报出的监测数值原始记录	不进任何 AI 工具

人员信息脱敏的口径第 2 章已立：姓名隐去或代称、证件号一律不传。第一行有个前提要说破——「脱敏」是核过一遍的脱敏，不是「我觉得没关系」；多数数据外传事故，出事前的那一刻当事人都觉得没关系。

「示意化」的具体做法也固定下来：品名换代号（如「A 类药剂」）、数值只留量级（如「约百吨级」）、日期模糊到月、厂名一律隐去——四步做完，材料还能用，但已经认不出是哪个厂的了。示意化有个反例要记：只隐厂名、不隐数据的其他特征，熟人还是能对号入座——脱敏的检验标准是「同行业的人认不出」，不是「外行认不出」。

第二条，监测数据真实性：这是法律红线，全书最重要的一条。允许 AI 做三类动作：整理格式（报表排版、单位统一）、核对一致性（同一数据在两处是否一致）、发现异常线索（提示某数值偏离历史区间）。禁止 AI 做三类动作：生成报出数值、修正或「优化」数值、按趋势推算缺测数值。边界背后的逻辑一句话：报出去的每一个数必须走质控链条、能溯源到原始记录——AI 一旦介入「产生数值」的任何环节，溯源链就断了，这个数在法律意义上就不再是监测数据。第 3 章的数据纪律、第 5 章的调控边界、第 9 章的方案纪律，收口都在这里。

第三条，责任在人：签字的人负责到底。AI 是工具，不是责任人——报表、报告、方案，收口的那道人审与签字落在谁头上，责任就是谁的。「是 AI 写的」在追责时不是辩护词，是加重的情节——因为它证明签字人没有核对。这条与第 5 章「人拍板」、第 9 章「有人负责」同源，是全书人机协同立场的法律面。

12.3 使用前检查清单七问

把三条底线变成一个动作：每次用 AI 干活前，七问扫一遍。

1. 材料里有人员实名或身份证号吗？——有，先脱敏。
2. 有厂名、坐标等定位信息吗？——按 12.2 节的密级表判断去处。
3. 数据公开了吗？——未公开的走内网或示意化。
4. 这个问题需要时效信息吗？——需要就开联网并核来源，不需要就关。
5. 材料超长吗？——超长分段喂，重点前置。
6. AI 的输出核验了吗？——核验完才落地。
7. 落地的文件谁签字？——签字人明确，责任链清楚。

用法上两个建议：打印成 A4 贴在值班室电脑旁，每回扫一遍；班组统一一个版本，新人入职第一课就讲它。清单不是不信任 AI，是把核查动作变成肌肉记忆——核查花十秒，事故追责花几个月，这笔账 12.1 节的甲班已经替所有人算过一遍。

七问里最容易被赶时间跳过的是第 6 问——核验。前面的脱敏、分级都能在动手前做完，只有核验发生在活干完之后，而干完的时候人最累、最想直接交。恰恰是这一问对应着责任条款：签出去的每一个没核过的数字，都记在签字人头上。赶时间的正确做法不是跳过核验，是让核验变快——把常核的项写进提示词要求里，让 AI 交活时就附上核对清单。

清单本身也要维护：每季度班组例会上过一遍七问，问两个问题——这季度哪一问真拦住过事、哪一问从来没派上用场。拦住过事的，讲那次经过给大家听；没派上用场的，想想是真用不上还是大家没在用。清单改版走一个流程：谁提议、班组会通过、当班全员告知——版本要留痕，出了事才能说清当时执行的是哪一版。

12.4 成长路线：三条线并进

一线人员的成长，三条线同时走。

证书线：按五级到一级的认定路径排（第 10 章），证书是岗位的硬通货，学时和补贴的政策要会用。AI 能力线：个人提示词库（第 2 章）→岗位场景工作流（第 3-8 章）→班组共享库的维护人（第 11 章）——从用的人变成管库的人，就是从学员变成了种子。业务判断线：工艺功夫与现场经验，永远的主线——AI 替不了，也不该替；前两条线省下来的时间，本来就该投在这条线上。

AI 能力线的三个阶段可以自测：第一阶段「自己用」——个人提示词库 20 条起步，覆盖自己岗位的日常文字活；第二阶段「带人用」——把库分享给班组，答疑、收集改动，库开始长出别人的条目；第三阶段「管库」——有维护机制、有使用备注、有季度清理，别人往里放东西之前会先问你。三阶段的门槛不是技术，是「你愿不愿意让别人用你的东西」——愿意，就是种子。

三条线的关系不是并列的爱好，是互相供能的：证书线给岗位资格，AI 能力线给效率杠杆，业务判断线给判断的底气——只会用 AI 而不懂工艺的人，核验环节是空的，等于把底线第 6 问永远跳过。

节奏建议：每季度给自己一个可检查的小目标，比如「班组巡检台账全部走 AI 整理流程」「错题本覆盖一个规程章节」「提示词库新增 5 条并写使用备注」。目标要小到一季度真能做完——成长这条线，可持续比猛冲重要；季度目标连续三个没完成的，说明目标定大了，减半重排。

从使用者到种子只有一步：把本书方法在你班组跑通一条，你就是班组里的 AI 种子。集团内训（第 11 章）铺开的时候，岗位场景课的讲师就该从种子里出——你踩过的坑，就

是下一批人的近路；你在自己班组攒下的那条跑通的工作流，比任何外部讲师的课件都有说服力。

12.5 结语：好用的才留得下来

好用的工具才留得下来，会用工具的人也一样。全书 12 章的方法，判断标准只有一条：让你的活干得又快又对，并且每个数字都经得起追问。哪条方法在你手上做不到这条，放下它——本书不是任务清单，是工具架：合手的留下，不合手的换，工具架本身不用供起来。

两句如实的收尾。本书行业数据截至 2026 年 11 月的检索窗口，政策与标准会更新，用之前查最新原文；查证不到的细节，本书一律没写——这是全书的写作纪律，也建议成为你转述任何行业数字时的纪律：说出处，说日期，说不确定。另一个提醒：提示词库是你在合上这本书之后唯一要持续维护的东西——它攒得越厚，你下一本行业工具书就越薄；到那时候，写书的人应该是你。

动手练习

把 12.3 节七问抄成一页 A4，贴在值班室电脑旁；本周内用它实际拦截一次「差点直接传出去的材料」，把拦下的那条记下来——记三项：是什么材料、当时差点怎么处理、七问里的哪一问拦住了它。这张拦截记录就是你们班组第一条真实的安全案例，比任何通用教材的案例都近。

思考题

1. 「数据的密级决定它能走到哪一层 AI」——把你们厂常处理的五类材料按 12.2 节的表分一遍层，有没有分不进去的？分不进去说明什么？
2. 监测数据红线的「可为三类、禁为三类」——边界背后的那条逻辑（溯源链）能不能用在判断别的场景上？举一个本章没提的例子。
3. 七问清单里哪一问最容易被赶时间跳过？跳过它的后果属于 12.2 节三条底线里的哪一条？
4. 动手实操：完成 12.6 节练习，把拦截记录念给班组听一次——别人的险情，是全班组最便宜的学费。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	清单图	使用前检查清单七问（A4 可打印版式）	自绘
图 12-2	示意图	数据密级三层：可脱敏上公网 AI/仅内网 AI/禁止入 AI	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-3	路线图	三条成长线并进：证书线/AI 能力线/业务判断线，标注互相供能关系	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：
- 第 2 章 · 四要素齐了，一条提示词就立得住。看一个完整示例——这是把一段口语化的巡检记录整成规范台账：
- 第 2 章 · 模板一：交接班记录
- 第 2 章 · 模板二：隐患描述标准化
- 第 2 章 · 模板三：月报小结
- 第 2 章 · 把下面这条升级版发过去：
- 第 3 章 · 第二步：让 AI 做描述统计。先让它把数据的基本面貌说清楚——最大最小、均值、环比变化。提示词：
- 第 3 章 · 第三步：环比异常。让它专盯「不对劲」的月份：
- 第 3 章 · 第四步：原因假设。事实清楚了，让它提假设——注意是「假设」，不是结论：
- 第 3 章 · 第五步：结论初稿。把前四步的产出汇成月报的分析段：
- 第 3 章 · 分析的最后一公里是把结果讲出去。领导听汇报的时间和耐心都有限，这最后一环 AI 也能帮：
- 第 4 章 · 关键动作是「给示例」。把你厂台账的一段既有合格记录发给 AI，告诉它「照这个格式」，比用文字描述格式管用
- 第 4 章 · 五要素里「初步判断」这一档要留给人。口语线索推不出工艺机理判断时，让 AI 写「待复核」比让它硬猜一个原
- 第 5 章 · 第二步，做核验。这一步 AI 能帮的忙是「列清单」，不是「下结论」。让它按预警类型出一份该查什么、怎么查
- 第 5 章 · 一次预警处置完，让 AI 把全过程整理成复盘文档：
- 第 6 章 · 出题的输入不是「给安全培训出 10 道题」，是三样东西：考核范围（哪个规程哪一章）、题型与数量、本厂风险
- 第 6 章 · 方法：把预案的相关章节分段喂给 AI（注意上下文长度，一次喂一段），让它生成带角色台词的脚本。自由度的分
- 第 7 章 · 这两类字段有一条铁律：AI 只做原样搬运，一个字符不改。
- 第 8 章 · AI 在这里的活沿用第 3 章的数据分析方法：把月度供水量、售水量、分区流量做描述统计和环比，列出异常月

- 第 9 章 · 第四步，通读查矛盾。定稿前让 AI 通读全文，专查前后矛盾，输出《矛盾清单》人工逐条销项：
- 第 10 章 · 第一件，按范围出题。提示词骨架同 6.3 节，把「规程章节」换成「考核范围要点」：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队教学素材整理。检索日期：2026-11-02（调研卡检索日期 2026-11-01）；全书 12 章成品后复核口径一致（2026-11-03）。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《国家生态环境监测网络数智化转型方案》（一图读懂发布页） —— 生态环境部，2025-03-26。监测网络数智化转型顶层方案，AI 监测/大模型进入部级部署；本书第 1、5 章政策依据。来源：https://www.mee.gov.cn/zcwj/zcjd/202503/t20250330_1105010.shtml
2. 政协十四届三次会议第 02598 号提案答复（数字+生态关键技术）—— 生态环境部，2025-11-13。部署 AI 大模型生态环境智能体与具身智能机器人研发；危险废物数字化治理与全过程智能监管列入国家重点研发专项；本书第 1、7 章政策依据。来源：https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk13/202511/t20251113_1133464.html
3. 生态环境部 4 月例行新闻发布会（监测数智化进展）—— 生态环境部，2026-04-27。已建成监测大模型、41 个业务智能体、170 余项算法；AI 遥感解译使生态破坏/固废倾倒识别效率成倍提升；本书第 1、5、7 章数据依据。来源：https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202604/t20260427_1150292.shtml
4. 《数字生态文明发展报告（2025 年）》—— 生态环境部信息中心联合自然资源部/水利部信息中心，2026-04。首份跨部数字生态文明年度报告，系统梳理 AI 在生态环境领域应用；本书第 1、7 章参照。来源：http://www.eicmee.cn/tpxw/202604/W020260429292988938714.pdf
5. 水利部重点建设教材（智慧水利专业）全套 15 册出版 —— 水利部，2026-08-04。含《水利人工智能应用技术与实践》等（中国水利水电出版社），行业级 AI 教材体系落地；本书第 1 章「学习资料不再是稀缺品」论据。来源：http://www.mwr.gov.cn/xw/sjzs/202608/t20260804_2137441.html
6. 《污水处理工国家职业标准（征求意见稿）》—— 技能人才评价工作网发布。含城镇污水处理工、污泥处理工 2 工种；五级/初级工≥180 标准学时、四级≥150、三级≥120、二级技师≥90、一级高级技师≥60；本书第 1、10 章考核依据。!现为征求意见

稿，正式版以原文为准。来源：https://www.osta.org.cn/zcwj/95%E4%B8%AA%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86/4-09-07-01%E6%B1%A1%E6%B0%B4%E5%A4%84%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%81%8C%E4%B8%9A%E6%A0%87%E5%87%86%EF%BC%88%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89.pdf

7. **《水生产处理工（职业编码 6-28-03-01）等级认定备案函》** —— 中国就业培训技术指导中心，2026-04-14。同意中国石油和化学工业联合会备案开展认定，备案有效期 2026-04~2029-03；本书第 1、10 章认定依据。来源：http://www.osta.org.cn/zcwj/2026-20.html
8. **厦门市 2026 年补贴性职业技能培训机构目录** —— 厦门市人力资源和社会保障局，2026-05。目录含污水处理工、排水管道工；本书第 1、10 章补贴培训依据。来源：https://hrss.xm.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zfxxgkml/qtxx/jycy/202605/t20260507_2994731.htm
9. **辽宁省城镇供水排水协会委托沈阳建筑大学承办「水生产处理工（五级）」认定培训通知** —— 2026-08-06。协会+高校承办模式实证；本书第 1、10 章承办端依据。来源：https://szhj.sjzu.edu.cn/info/1008/12426.htm

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：豆包搜索 MCP（global_search）+ 中国政府采购网/深圳环境水务集团采购平台/重庆水务集团官网/宁波政采公开渠道，窗口 2025-11~2026-11。检索词与命中：①「水务集团 人工智能 培训 中标公告 2026」命中 6 条；②「环保集团 固废 人工智能 培训 中标公告」命中固废 AI 研究 1 条+E20 会员服务邻近口径；③「污水处理工 职业技能等级认定 培训 中标 2026」命中技能认定培训政采 1 条+补贴目录。共 7 条记录：完整金额 6 条、合计约 241 万元；金额待验证 1 条（不计入合计）。

#	项目名	金额	中标日期	中标方	内容范围	来源 URL
1	深圳环水集团 AI 赋能水务安全生产培训技术研究算法项目	840,000 元	2026-01-17	深圳市微妙物联科技有限公司	AI+水务安全生产培训技术研究（算法开发）	https://cg.sz-water.com.cn/hyzbjggg/78021.jhtml
2	典型固废特性智能识别技术和利用场景评估模型研究（CQS26C00932，两包）	合计 628,000 元（包 1 193,000+包 2 435,000）	2026-06-04	重庆大学 / 中国环境科学研究院	固废智能识别 AI 研究课题	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260604_

#	项目名	金额	中标日期	中标方	内容范围	来源 URL
						26684877.htm
3	深圳环水集团 2026 年度人工智能创新资源专区项目	357,982 元	2026-07-27	深圳斗象信息科技有限公司	集团 AI 创新资源专区建设	https://cg.sz-water.com.cn/hfcjhxrgs/88102.jhtml
4	重庆市自来水公司 2026 年智能化听漏仪 AI 识别模块研究与示范项目（第二次）	298,000 元	2026-07-07	重庆交通大学	供水管网听漏 AI 识别模块研发	https://www.cqswjt.cn/cms/channel/xmgg5xj/34518.htm
5	宁波市城市排水有限公司 2026 年污水处理工职业技能等级认定与技能竞赛服务项目	预中标 250,000 元（最高限价 282,376 元）	2026-08-17	宁波千旬企业管理咨询有限公司	污水处理工技能等级认定+技能竞赛服务	https://ygcg.nbcqjy.org/detail?bulletinId=2086c4f2-cc75-409e-b2b4-c5c04d433d48
6	深水龙华水务 2026 年鸿蒙系统赋能企业数字化转型实战培训服务	37,000 元	2026-02-14	深圳市嘉为信息技术有限公司	数字化转型实战培训（邻近口径：数字化培训非 AI 专属）	https://cg.sz-water.com.cn/hfcgjggg/79632.jhtml
7	中国水务投资集团「头雁计划」中高层培训服务+高阶催化师认证及科技人才创新培训	【金额待验证】	2026-09-07 / 09-28	待验证（企查查聚合页未显示）	央企水务集团中高层与科技人才培训（邻近口径：非 AI 专属）	https://www.qcc.com/ctenderlist/fa88b85d5c47f5b88bb96808ddb6b950

口径小结：水务央国企的 AI 钱先花在算法与平台（深圳环水一家三单：培训算法研究 84 万+AI 资源专区 35.8 万+数字化转型培训 3.7 万），纯 AI 培训标的以「技术研究」名目出现；固废侧 AI 钱走科研课题（重庆 62.8 万）；一线工种技能认定培训政采稳定（宁波 25 万）但属传统工种口径。未检索到生态环境局系统 AI 培训大单。

三、行业公开资料（同类书/教材/报告，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《污水处理厂智慧化运行与污泥膨胀智能诊断》	科研专著	科学出版社	2026-06（ISBN 9787030856616，定价 118 元）	读者=科研/技术人员；销量未知
《污水水质信息工程学》（第 9 章人工智能大模型，含百度水业大模型案例）	学术专著	科学出版社	2025-11	销量未知
《海岸带生态环境监测与数智化应用》	监测技术专著	中国环境出版集团	2026-08	销量未知
《水利人工智能应用技术与实践》	部属重点教材（智慧水利 15 册之一）	中国水利水电出版社	2026-08	销量未知；出版信息见第一节 #5
The Science of AI in Water Management	英文科研专著	CRC Press	2026-02	—
E20 环境平台（中国水网/中国固废网）会员服务	行业平台服务	E20 环境平台	—	政采会员服务有邻近口径实证，本书第 9 章渠道节点【金额未检索，待验证】

竞争格局备注：未检索到「面向水务环保企业管理层与一线运行人员的 AI 工具实操书」——已命中书目全部为科研专著与高校教材向（读者定位科研人员/学生），一线实操层空白，即本书定位。

四、作者团队课件素材（改编来源清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	《AI 入门课程》（01-AI 入门：基础原理/主流模型/发展趋势）	第 2 章（大模型是什么、主流国产模型选择）；第 11 章（通识课结构）
2	《AI 大模型进阶课》（02-文本大模型：与 AI 更好交流的 8 个方法/提示词方法）	第 2 章（四要素骨架与八个习惯、提示词模板）；第 6 章（题库与案例生成方法）
3	《AI 辅助统计分析与结果解释》（04-数据分析：统一提示词/描述统计/输出校验；8 讲结构适配运行指标体系）	第 3 章（月度分析五步、异常识别、输出校验）；第 8 章（产销差与 DMA 数据分析）；第 6 章（培训效果评估统计）

#	素材名称	改编去往章节
4	《AI 办公》课件（05-AI 办公：报表/巡检记录/公文场景）	第 3 章（报表场景）；第 4 章（巡检记录/工单/台账场景）；第 7 章（台账格式方法）

说明：以上素材均为作者团队自有教学课件，书稿中为教学目的改编使用；行业数据不来自课件，行业数据唯一事实源为调研卡 #58（本文件第一、二、三节）。书中第 3 章演示用报表数据为标注「示意数据」的教学专用虚构数据，不对应任何真实水厂运行数据。

五、说明

- **全书引用分布**（12 章成品后核对）：政策文件（第一节）支撑第 1、5、7、10、12 章；政采记录（第二节）支撑第 1、6、7、8、9、11 章；行业公开资料（第三节）支撑第 1 章竞争格局与第 9 章渠道口径；作者团队课件（第四节）支撑第 2、3、4、6、8、10、11 章的改编方法。第 4-12 章正文新增的方法、流程与提示词均为原创框架，其中标注「假设参数」的算例为教学演示数据，非实测。
- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口为政采/招标公开记录近 12 个月（2025-11~2026-11），检索口径见第二节表头。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 中国水务投资集团「头雁计划」两批培训金额未公开（企查查聚合页未显示），中标方待验证（第二节 #7）；
  2. 管理与技术人员序列无强制学时制度系行业常识，本次未检到原文（调研卡原注），第 1 章按此口径如实标注；
  3. E20 会员服务政采金额未检索到（邻近口径），仅作渠道节点引用；
  4. 竞品书目销量均未知；《污水水质信息工程学》《海岸带生态环境监测与数智化应用》的销量与定价细节未逐一核验；
  5. 《污水处理工国家职业标准》为征求意见稿，等级与学时要求以正式发布版为准。
- **示意数据声明**：第 3 章运行报表演示数据为教学专用虚构数据，已在正文相应位置标注「示意数据」，非真实水厂数据。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校。**



milulab.com/books/ai-water-environment/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu